



كلية العلوم
والتقنيات – مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES ET
TECHNIQUE – MARRAKECH



Étude comparative entre DNS, DNSSEC et DoH / DoT

Réalisé par :

JANA Hiba
ALHAYANE Mohamed
AKENSOUSS Bilal
CHAYB ANNOU Ayoub

Encadré par :

Pr. SADQI Yassine

Module :

Réseaux et Standardisation

Année universitaire :

2025–2026

Présentation des membres

Ce projet a été réalisé par AKENSOUSS bilal, JANA Hiba, CHAYB ANNOU Ayoub, et ALHAYANE Mohamed, étudiants en cycle d'ingénieur en ingénierie des réseaux et systèmes d'information, ainsi qu'en sécurité informatique et technologies, à la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech. Il s'inscrit dans le cadre de projet de fin de module.

Encadrante pédagogique : Monsieur Yassine SADQI : Professeur et responsable de la filière Sécurité Informatique et Technologies à la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech

Thème du projet

Ce projet étudie les protocoles DNS, DNSSEC, DoH et DoT. Ces protocoles servent à résoudre les noms de domaine et à sécuriser les échanges sur Internet. Le protocole DNS permet de traduire les noms de domaine en adresses IP. Il fonctionne bien, mais il peut être attaqué ou falsifié. DNSSEC ajoute de la sécurité en vérifiant que les réponses DNS sont correctes et fiables. Les protocoles DoH (DNS over HTTPS) et DoT (DNS over TLS) chiffrent les requêtes DNS pour protéger la vie privée des utilisateurs. DoH utilise HTTPS et DoT utilise TLS pour sécuriser les échanges. Ce projet compare ces quatre protocoles pour montrer leurs avantages, limites et différences en termes de sécurité, confidentialité et performance.

Abstract

Ce projet porte sur l'étude et l'analyse des protocoles DNS, DNSSEC, DoH et DoT, essentiels pour la résolution des noms de domaine et la sécurisation des échanges sur Internet. Nous comparons ces protocoles en termes de sécurité, de confidentialité et de performance, en mettant en évidence leurs avantages et leurs limites respectifs. Notre étude inclut une exploration pratique et théorique de leur fonctionnement, ainsi que l'évaluation de leur efficacité face aux menaces et aux besoins de protection des utilisateurs. À travers ce projet, nous développons nos compétences en analyse des protocoles réseau, sécurisation des communications, mise en oeuvre d'outils de test et évaluation comparative de solutions techniques

Abréviations

- **DNS** : Domain Name System
- **DNSSEC** : Domain Name System Security Extensions
- **DoH** : DNS over HTTPS
- **DoT** : DNS over TLS
- **IETF** : Internet Engineering Task Force
- **RFC** : Request For Comments
- **RRSIG** : Resource Record Signature
- **DNSKEY** : DNS Key Record
- **ZSK** : Zone Signing Key
- **KSK** : Key Signing Key
- **DS** : Delegation Signer
- **NSEC** : Next Secure
- **NSEC3** : Next secure version 3
- **TLD** :Top-level domain

Table des matières

1	Introduction	8
1.1	Contexte Général	8
1.2	Problématique	8
1.3	Objectifs	8
	Chapitre 1 :Système de noms de domaine	9
2	Présentation générale du DNS	9
2.1	Définition du Domain Name System (DNS)	9
2.2	A retenir :	9
2.2.1	Domain Name	9
2.2.2	Adresse IP	9
2.2.3	Serveur DNS	10
2.2.4	Service d'hébergement DNS	10
2.3	Importance du système de noms de domaine (DNS)	10
3	Fonctionnement du DNS	10
3.1	La mise en cache DNS	11
3.2	DNS Servers	12
3.2.1	Recursive DNS Server	12
3.2.2	Root Name Server	12
3.2.3	Top-Level Domain (TLD) Name Server	12
3.2.4	Authoritative Name Server	13
4	DNS Records (Enregistrements DNS)	13
4.1	Types courants d'enregistrements DNS	14
4.1.1	A Record	14
4.1.2	AAAA Record	14
4.1.3	CNAME Record	14
4.1.4	MX Record	14
4.1.5	NS Record	14
5	types de resolution	15
5.1	Recursive DNS Resolution	15
5.2	Iterative DNS Resolution	15
5.3	DNS Resolution Process Diagram	16
6	Explication détaillée des types de résolution DNS	16
6.1	Définition de la résolution DNS récursive	16
6.2	Comparaison entre la résolution DNS récursive et la résolution DNS itérative .	17
6.3	Avantages de la résolution DNS récursive	17
6.4	Limitations et risques de sécurité de la résolution DNS récursive	17
7	Avantages et limites du système DNS	17
7.1	Avantages du system DNS	17
7.2	limites du système DNS	18
7.3	Types courants d'attaques DNS	18
8	Historique et évolution du DNS	18
8.1	Avant le DNS	18

8.2	Le DNS de nos jours	19
Chapitre 2 : DNS Security Extensions		20
9	LE PROTOCOLE DNSSEC	20
9.1	Histoire et Origines de DNSSEC	20
9.2	Fonctionnement de DNSSEC	20
9.2.1	Ensemble d'enregistrements de ressources. RRsits	21
9.2.2	Clés de signature de zone ZSK	22
9.2.3	Clés de signature de clé KSK	23
9.2.4	Enregistrements signataires de délégation DS	25
9.2.5	Déni d'existence explicite NSEC et NSEC3	26
9.2.6	La chaîne de confiance	27
9.3	DNSSEC et serveurs d'inscription	28
9.4	Avantages et limites de DNSSEC	28
Chapitre 3 : Protocoles de sécurisation du DNS		30
10	Définition du port	30
11	DNS OVER TLS (DoT)	30
11.1	la notion de TLS	30
11.1.1	Définition	30
11.1.2	Fonctionnement du protocole TLS	31
11.1.3	TLS Handshake :	31
11.2	Pourquoi utiliser le DNS over TLS?	32
11.3	Mode de fonctionnement du DNS over TLS	32
11.3.1	Initiation et établissement de la session DoT	32
11.3.2	Exigences de sécurité et règles d'utilisation des ports :	32
11.3.3	Gestion de l'échec de connexion et stratégies de reconnexion :	32
11.3.4	Procédure de TLS Handshake et authentification du serveur :	32
11.4	Avantages et limites du DNS over TLS (DoT)	33
11.4.1	les avantages :	33
11.4.2	les limites :	33
12	DNS OVER HTTPS (DoH)	34
12.1	Historique :	34
12.2	Définition de HTTPS	34
12.3	QU'EST-CE QUE LE DNS OVER HTTPS?	34
12.4	Fonctionnement du DNS over HTTPS (DoH)	34
12.4.1	Initiation de la requête DNS	34
12.4.2	Encapsulation de la requête dans HTTPS	35
12.4.3	Transmission vers un résolveur compatible DoH	35
12.4.4	Traitement de la requête par le résolveur	35
12.4.5	Envoi de la réponse chiffrée	35
12.4.6	Réception et décodage de la réponse par le navigateur	35
12.4.7	Maintien d'une communication sécurisée	35
13	Avantages et limites du DNS over HTTPS (DoH)	35
13.1	les avantages du DoH :	35
13.2	les Limites du DoH	36

1 Introduction

1.1 Contexte Général

L'Internet, en tant que vaste infrastructure mondiale de réseaux interconnectés, repose sur un composant essentiel mais souvent méconnu des utilisateurs : le Domain Name System (DNS). Ce système, assimilable à un annuaire logique du Web, assure la correspondance entre les noms de domaine et leurs adresses IP respectives. Il permet ainsi aux utilisateurs d'accéder aux services en ligne sans avoir à manipuler directement des identifiants numériques complexes. Plus qu'un simple mécanisme de traduction, le DNS constitue un pilier du fonctionnement d'Internet en garantissant une navigation cohérente, fluide et accessible. Toutefois, à l'instar de nombreux protocoles fondateurs d'Internet, le DNS n'a pas été initialement conçu avec des considérations de sécurité. Ses limites structurelles, amplifiées par les avancées technologiques et la sophistication croissante des menaces, l'exposent aujourd'hui à un large éventail d'attaques : usurpation d'identité (DNS spoofing), attaques par amplification, dénis de service (DoS) ou encore interception d'informations sensibles. De surcroît, les attaques ciblant le DNS sont fréquemment combinées à d'autres types de cyberattaques dans le but de détourner l'attention des équipes de sécurité et de maximiser les dommages potentiels. Face à ces enjeux, il devient impératif pour les organisations de disposer de mécanismes robustes permettant la détection et l'atténuation rapide de ces menaces, afin d'éviter une fragilisation globale de leurs systèmes d'information. C'est dans cette perspective que plusieurs solutions de sécurisation du DNS ont été développées, telles que DNSSEC, DNS over HTTPS (DoH) et DNS over TLS (DoT). Ces technologies introduisent des mécanismes d'authentification et de chiffrement des requêtes DNS, renforçant ainsi la confidentialité, l'intégrité et la fiabilité des échanges. Elles contribuent, de manière significative, à rendre le DNS plus sécurisé, plus résilient et plus conforme aux exigences actuelles en matière de cybersécurité.

1.2 Problématique

Dans quelle mesure DNSSEC, DoH et DoT parviennent-ils à renforcer la sécurité, la confidentialité et la fiabilité du DNS classique, et quel protocole offre la meilleure réponse selon les besoins d'utilisation ?

1.3 Objectifs

L'objectif de cette étude est de comparer le DNS classique, DNSSEC, DoH et DoT, afin d'identifier leurs forces et leurs limites, d'évaluer leur niveau de sécurité, de performance et de confidentialité, et de déterminer lequel de ces mécanismes est le plus adapté selon les différents contextes d'utilisation.

Chapitre 1 :Système de noms de domaine

2 Présentation générale du DNS

2.1 Définition du Domain Name System (DNS)

Sans le Système de Noms de Domaine (DNS), Internet tel que nous l'utilisons aujourd'hui ne pourrait pas fonctionner. Le DNS est un élément essentiel qui assure la résolution des noms de domaine. Il intervient chaque jour dans de nombreuses actions, comme la navigation sur des sites web, l'envoi et la réception de courriels, ou encore l'utilisation de services et d'applications en ligne.

Le DNS agit comme un service fonctionnant en arrière-plan, chargé de convertir les noms de domaine, simples à retenir pour les utilisateurs, en adresses IP compréhensibles par les ordinateurs. Il peut être considéré comme un système hiérarchique reliant les noms d'hôtes aux adresses IP, ce qui facilite l'accès aux différentes ressources disponibles sur Internet.

Une comparaison fréquente assimile le DNS à un annuaire téléphonique : l'utilisateur connaît le nom d'une personne sans avoir besoin de retenir son numéro. De façon similaire, l'internaute saisit un nom de domaine, et le DNS se charge de retrouver l'adresse IP associée.

Ainsi, le DNS occupe une place centrale dans l'identification et la communication entre les différents équipements connectés à un réseau, en traduisant les requêtes en adresses IP utilisables par les systèmes informatiques.

2.2 A retenir :

2.2.1 Domain Name

Un nom de domaine correspond à l'adresse textuelle d'un site web, telle que `www.tiktok.com`. Il peut être enregistré auprès d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine ou proposé gratuitement par certains services d'hébergement.

Les noms de domaine facilitent grandement la navigation sur Internet, car ils sont formés de mots et de lettres simples à mémoriser, contrairement aux adresses IP composées de longues séquences numériques. Ils contribuent ainsi de manière essentielle à l'accessibilité et à la convivialité du Web.

2.2.2 Adresse IP

Une adresse IP est un identifiant numérique unique attribué à chaque appareil connecté à un réseau. Elle se présente sous la forme d'un ensemble de nombres séparés par des points, tel que `192.168.1.89`.

Les machines utilisent ces adresses pour s'identifier et communiquer entre elles. Bien que ce format soit particulièrement adapté aux systèmes informatiques, il demeure peu intuitif pour les utilisateurs, ce qui justifie l'existence du DNS comme mécanisme de traduction entre noms de domaine et adresses IP.

2.2.3 Serveur DNS

Une adresse IP est un identifiant numérique unique attribué à chaque équipement connecté à un réseau. Elle se présente sous la forme d'une suite de nombres séparés par des points, par exemple 192.168.1.89.

Ces adresses permettent aux machines de s'identifier et d'échanger des informations entre elles. Toutefois, bien que ce format soit parfaitement adapté aux systèmes informatiques, il reste difficile à mémoriser pour les utilisateurs, ce qui explique le rôle du DNS comme système de correspondance entre les noms de domaine et les adresses IP.

2.2.4 Service d'hébergement DNS

Un service d'hébergement DNS assure la gestion et l'exploitation des serveurs DNS. Il veille à la disponibilité, aux performances et à la sécurité des enregistrements DNS liés à un nom de domaine.

Ces services sont le plus souvent fournis par des bureaux d'enregistrement de noms de domaine ou par des hébergeurs web, qui proposent généralement l'hébergement DNS en complément de l'enregistrement du domaine.

2.3 Importance du système de noms de domaine (DNS)

Pour la majorité des utilisateurs, se connecter à Internet se résume à saisir quelques touches sur un clavier ou à appuyer sur l'écran d'un smartphone. En quelques secondes, il est possible d'accéder à une multitude de services en ligne, et ce, grâce au DNS. Celui-ci veille à ce qu'Internet soit non seulement simple d'utilisation, mais aussi performant, en permettant un chargement rapide et efficace des contenus demandés. Il constitue ainsi l'un des éléments fondamentaux du fonctionnement d'Internet.

Sans le DNS, les utilisateurs seraient contraints de mémoriser de longues suites de chiffres correspondant aux adresses IP afin d'accéder aux ressources en ligne. De plus, si un serveur DNS n'est pas en mesure d'associer correctement un nom de domaine à son adresse IP, l'accès au site recherché devient impossible.

Même dans le cas où certaines adresses IP seraient mémorisées, tout changement effectué par leurs propriétaires rendrait ces adresses obsolètes. Le DNS permet justement d'effectuer ce type de modifications sans perturber la manière dont les utilisateurs accèdent aux services sur Internet. Il offre ainsi aux entreprises et aux organisations la possibilité de changer d'hébergeur web ou d'infrastructure, par exemple pour réduire les coûts, sans impacter leur trafic en ligne.

En résumé, le DNS ne se contente pas de rendre Internet plus accessible et convivial ; il en constitue la véritable colonne vertébrale. Sans lui, l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui ne pourrait tout simplement pas fonctionner.

3 Fonctionnement du DNS

Le fonctionnement du DNS se déroule en une série d'étapes qui ont lieu presque instantanément chaque fois que vous accédez à un site web :

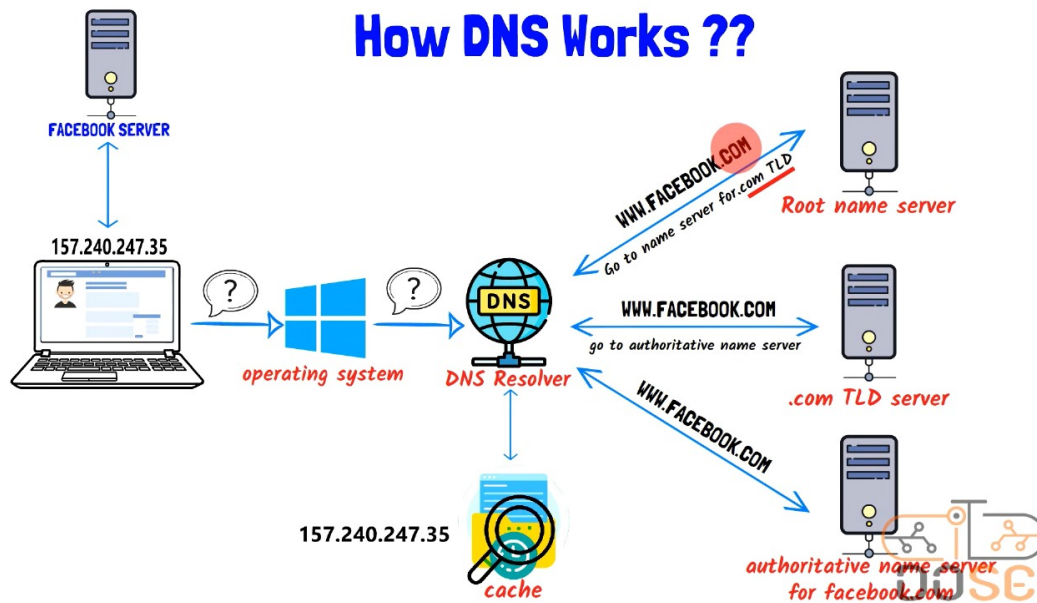


FIGURE 1 – Processus de résolution DNS : traduction d'un nom de domaine en adresse IP

- 1) Vous entrez le nom de domaine dans la barre d'URL d'un navigateur, comme "www.facebook.com."
- 2) Le navigateur vérifie d'abord son cache local pour voir s'il a l'adresse IP correspondante stockée d'une visite précédente. S'il trouve l'adresse IP, il saute les étapes suivantes et se connecte directement au site web.
- 3) Si le navigateur n'a pas l'information de l'adresse IP en cache, il envoie une requête au résolveur DNS local (stub resolver) intégré dans l'OS pour trouver à quel réseau ou adresse IP appartient le nom de domaine.
- 4) Le stub resolver DNS du système d'exploitation transmet la requête à un résolveur DNS récursif, généralement fourni par votre FAI ou un fournisseur DNS tiers.
- 5) Un résolveur DNS (également appelé DNS recursor ou résolveur récursif) reçoit la requête DNS et vérifie d'abord son propre cache DNS pour l'adresse.
- 6) Si le résolveur n'a pas déjà l'information en cache provenant de requêtes précédentes, il poursuit le processus de recherche en contactant un serveur de noms racine. Ce serveur ne fournit pas l'adresse IP lui-même mais agit comme un répertoire, dirigeant le résolveur récursif vers le serveur de noms du domaine de premier niveau (TLD) approprié en fonction de l'extension du domaine (comme ".com," ".org," ou ".net").
- 7) Le résolveur contacte le serveur de noms TLD, affinant davantage la recherche en pointant vers le serveur de noms autoritaire responsable du domaine spécifique.
- 8) Le serveur de noms autoritaire héberge les détails exacts de l'IP du domaine. Il fournit au résolveur récursif l'adresse IP correcte nécessaire pour localiser le site web.
- 9) Le résolveur DNS renvoie ensuite l'adresse IP à votre navigateur. Le navigateur utilise cette information pour se connecter au serveur web hébergeant le site, permettant à la page de s'afficher sur votre écran.

3.1 La mise en cache DNS

Le résolveur DNS répond au client en utilisant l'adresse IP stockée dans son cache. Une fois la durée de validité du cache expirée, il doit à nouveau récupérer l'adresse IP correspondante, ce qui entraîne la création d'une nouvelle entrée dans le cache. Cette durée de validité, appelée time-to-live (TTL), est définie explicitement dans les enregistrements DNS de chaque site web. En général, le TTL varie entre 24 et 48 heures.

La présence d'un TTL est indispensable, car les serveurs web peuvent changer d'adresse IP. Les résolveurs ne peuvent donc pas fournir indéfiniment la même adresse IP à partir de leur cache.

À noter que, bien que ce processus fasse intervenir plusieurs serveurs et différentes étapes, les requêtes DNS sont extrêmement rapides et s'effectuent souvent en quelques millisecondes. Cette rapidité assure une navigation fluide, avec des temps d'attente très faibles lors de l'accès aux sites web.

3.2 DNS Servers

Tous les serveurs DNS appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes :

- Résolveurs récursifs
- Serveurs de noms racine
- Serveurs de noms de domaine de premier niveau (TLD)
- Serveurs de noms autoritaires

Dans une recherche DNS typique, lorsqu'aucun cache n'est impliqué, ces quatre types de serveurs DNS collaborent afin de fournir l'adresse IP associée à un nom de domaine donné. Le client est généralement un stub resolver, c'est-à-dire un résolveur simple intégré au système d'exploitation.

Une requête DNS suit généralement l'ordre suivant :

3.2.1 Recursive DNS Server

Aussi appelé serveur DNS récursif ou résolveur DNS récursif, ce serveur représente la première étape du processus de résolution DNS. Il reçoit la requête DNS envoyée par le client et communique avec d'autres serveurs DNS afin de déterminer l'adresse IP correspondante.

Le résolveur récursif peut répondre directement à la requête lorsqu'il dispose déjà des informations nécessaires dans son cache. Dans le cas contraire, il transmet la demande aux serveurs de noms appropriés. Une fois la réponse obtenue, il la renvoie au client et l'enregistre dans son cache DNS afin d'optimiser et d'accélérer les requêtes ultérieures.

La plupart des serveurs DNS récursifs sont fournis par les fournisseurs d'accès à Internet (FAI).

3.2.2 Root Name Server

Les serveurs de noms racine représentent le point de départ du processus de résolution DNS pour les résolveurs récursifs. Il existe 13 serveurs racine logiques, désignés par les lettres de A à M. Lorsqu'un résolveur récursif interroge un serveur racine, celui-ci ne fournit pas directement l'adresse IP recherchée, mais oriente le résolveur vers le serveur de noms de domaine de premier niveau (TLD) correspondant à l'extension du domaine, telle que .com, .org ou .net.

Les serveurs racine sont administrés par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Bien que leur nombre logique soit limité à 13, chacun de ces serveurs est répliqué à l'échelle mondiale grâce au routage Anycast. Cette architecture permet de disposer de plusieurs centaines de serveurs physiques, garantissant ainsi une haute disponibilité et de bonnes performances.

3.2.3 Top-Level Domain (TLD) Name Server

Un serveur de noms de domaine de premier niveau (TLD) est chargé de gérer les extensions de noms de domaine telles que .com, .org ou .net. Lorsqu'un résolveur DNS récursif effectue

une recherche pour le domaine `www.example.com`, le serveur TLD associé à l'extension `.com` lui indique le serveur de noms autoritaire qui possède les enregistrements DNS du domaine `example.com`.

Rôle dans la résolution DNS

- **Requêtes spécifiques au TLD** : Après la redirection par le serveur racine, le résolveur récursif interroge le serveur TLD afin d'obtenir l'adresse du serveur de noms autoritaire correspondant au domaine demandé.
- **Maintien des répertoires de domaines** : Les serveurs TLD contiennent les informations permettant d'identifier les serveurs autoritaires responsables des domaines qu'ils gèrent.

Types de TLD

- **Generic TLDs (gTLDs)** : tels que `.com`, `.net`, `.org`.
- **Country Code TLDs (ccTLDs)** : comme `.us`, `.uk`, `.jp`.
- **Sponsored TLDs (sTLDs)** : réservés à certaines organisations ou communautés, par exemple `.edu` ou `.gov`.

3.2.4 Authoritative Name Server

Le serveur de noms autoritaire constitue en général la dernière étape du processus de résolution DNS. Il héberge les enregistrements DNS officiels d'un domaine, regroupés dans des fichiers appelés fichiers de zone. Ces enregistrements fournissent des informations telles que les adresses IP, les serveurs de messagerie ou encore les alias de domaine.

Rôle dans la résolution DNS

- **Réponse aux requêtes DNS** : Le serveur autoritaire fournit l'adresse IP ou d'autres types d'enregistrements DNS (MX, CNAME, etc.) demandés par le résolveur récursif.
- **Hébergement des fichiers de zone** : Il stocke et maintient les fichiers de zone contenant les informations DNS officielles d'un domaine.
- **Résolution finale** : Après la transmission de l'adresse IP, le résolveur récursif renvoie l'information au client, permettant l'accès au serveur web correspondant.

Types de serveurs de noms autoritaires

- **Primary (Master) Name Server** : Serveur principal contenant les fichiers de zone originaux et permettant la modification directe des enregistrements DNS.
- **Secondary (Slave) Name Server** : Serveur recevant une copie des fichiers de zone depuis le serveur primaire afin de garantir la redondance et une haute disponibilité.

4 DNS Records (Enregistrements DNS)

Les enregistrements DNS, également appelés fichiers de zone, sont des instructions stockées sur les serveurs DNS autoritaires. Ils fournissent des informations essentielles sur un domaine, telles que l'adresse IP associée et les règles de gestion des requêtes DNS. Ces enregistrements sont rédigés sous forme de fichiers texte selon une syntaxe spécifique, appelée syntaxe DNS.

Chaque enregistrement DNS possède un champ Time To Live (TTL), qui définit la durée pendant laquelle l'information peut rester en cache avant d'être actualisée par les serveurs DNS.

Un ensemble d'enregistrements DNS peut être comparé à une fiche d'entreprise : il contient toutes les informations nécessaires pour localiser et contacter un service. Chaque domaine doit comporter certains enregistrements DNS minimum pour permettre l'accès à ses sites web via un nom de domaine, tandis que d'autres enregistrements, optionnels, apportent des fonctionnalités supplémentaires.

4.1 Types courants d'enregistrements DNS

4.1.1 A Record

L'enregistrement **A** (Address) est le type d'enregistrement DNS le plus fondamental. Il associe un nom de domaine à une adresse IPv4. Par exemple, la résolution DNS du domaine `tiktok.com` peut renvoyer une adresse IPv4 telle que `23.62.106.177`.

Les enregistrements A ne contiennent que des adresses IPv4. Lorsqu'un site web utilise IPv6, un autre type d'enregistrement est requis.

4.1.2 AAAA Record

L'enregistrement **AAAA** joue le même rôle que l'enregistrement A, mais il associe un nom de domaine à une adresse IPv6. IPv6 représente la version la plus récente du protocole Internet et a été conçue pour résoudre la pénurie d'adresses IPv4.

Les adresses IPv6 sont plus longues et offrent un espace d'adressage beaucoup plus vaste. Par exemple, la résolution DNS du domaine `google.com` peut renvoyer une adresse IPv6 telle que `2a00:1450:4009:80b::200e`.

4.1.3 CNAME Record

Un enregistrement CNAME (Canonical Name) permet de faire pointer un nom de domaine alias vers un nom de domaine canonique. Il est utilisé lorsqu'un domaine ou un sous-domaine doit renvoyer vers un autre domaine principal.

Contrairement aux enregistrements A ou AAAA, un enregistrement CNAME pointe toujours vers un autre nom de domaine et jamais directement vers une adresse IP. Par exemple, le sous-domaine `blog.example.com` peut avoir un enregistrement CNAME pointant vers `example.com`.

Lors de la résolution DNS, le résolveur effectue alors une nouvelle requête pour le domaine canonique afin d'obtenir son adresse IP. Cette méthode facilite la gestion : si l'adresse IP du domaine principal change, il suffit de mettre à jour son enregistrement A, et tous les sous-domaines associés via des CNAME en bénéficient automatiquement.

4.1.4 MX Record

Les enregistrements MX (Mail eXchanger) sont responsables du routage des courriers électroniques. Ils indiquent quels serveurs de messagerie doivent recevoir les e-mails pour un domaine donné, conformément au protocole SMTP.

Chaque enregistrement MX possède une valeur de priorité : plus cette valeur est faible, plus le serveur est prioritaire pour la réception des messages.

4.1.5 NS Record

Les enregistrements NS (Name Server) indiquent quels serveurs DNS sont autoritaires pour un domaine donné. Ils permettent à Internet de localiser les enregistrements DNS officiels d'un domaine.

Un domaine possède généralement plusieurs enregistrements NS afin d'assurer la redondance et une haute disponibilité. Ces serveurs comprennent un serveur primaire et un ou plusieurs serveurs secondaires, qui hébergent des copies synchronisées des fichiers de zone.

Il est important de souligner qu'un enregistrement NS ne peut jamais pointer vers un enregistrement CNAME, mais uniquement vers un nom de serveur faisant autorité.

5 types de resolution

Vous utilisez le DNS chaque jour, sans même y penser. Mais saviez-vous qu'il existe deux types de requêtes DNS : récursive et itérative ? Comprendre leur fonctionnement permet de savoir comment les clients interagissent avec votre ou vos serveurs DNS, quel accès ils nécessiteront aux serveurs DNS externes, et comment cela peut influencer des aspects tels que la configuration du pare-feu.

Voyons maintenant ces deux types de requêtes :

5.1 Recursive DNS Resolution

Une requête DNS récursive est une requête dans laquelle le serveur DNS qui la reçoit se charge de tout le travail nécessaire pour obtenir la réponse. Il contacte les autres serveurs DNS si besoin et renvoie ensuite le résultat au client.

5.2 Iterative DNS Resolution

Une requête DNS itérative, en revanche, est une requête où le serveur DNS ne résout pas directement la demande. Il fournit plutôt une référence vers un autre serveur DNS susceptible de détenir la réponse. Dans ce cas, c'est le client DNS qui doit suivre ces références et effectuer toutes les étapes nécessaires pour obtenir la réponse finale.

5.3 DNS Resolution Process Diagram

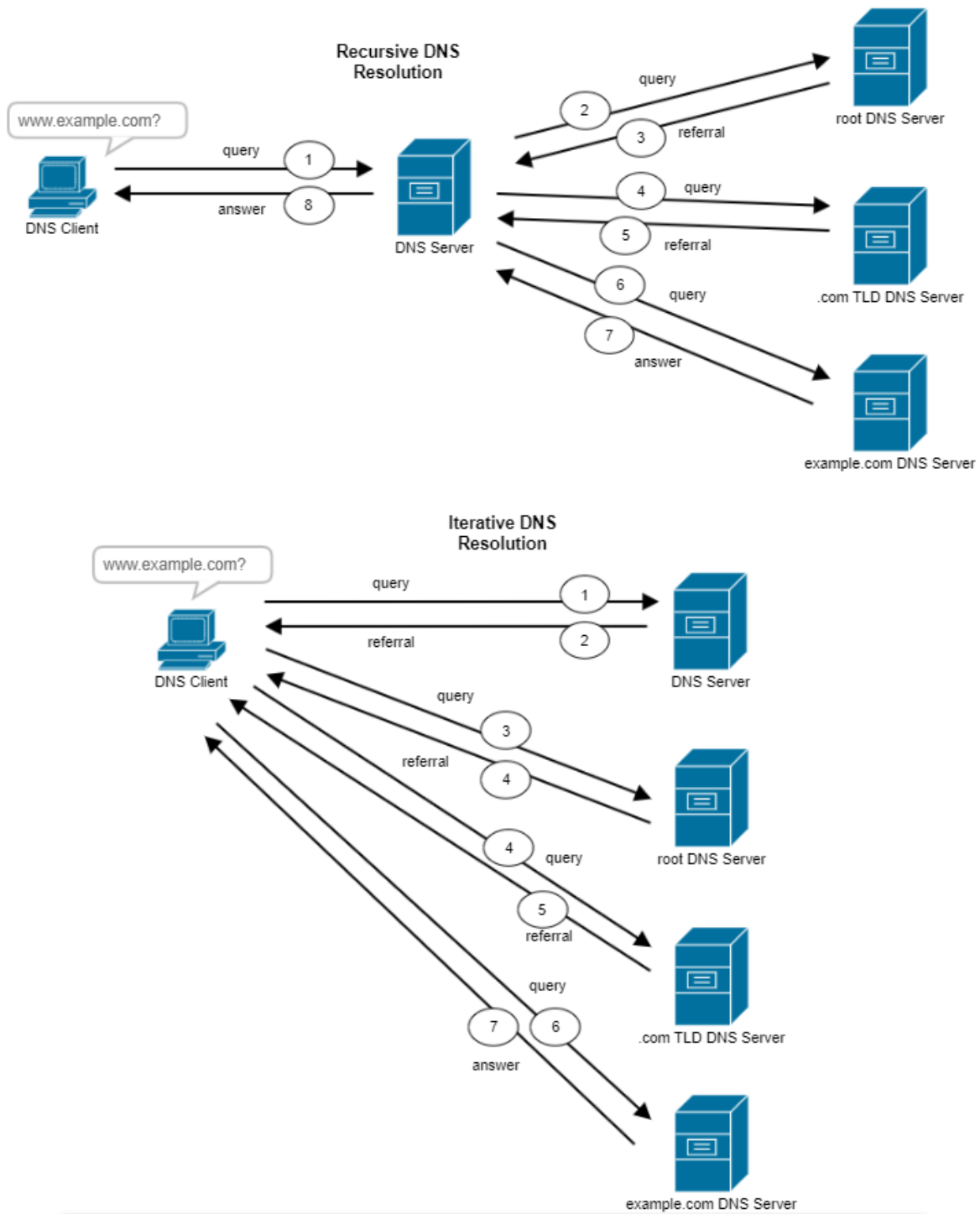


FIGURE 2

6 Explication détaillée des types de résolution DNS

6.1 Définition de la résolution DNS récursive

Une recherche DNS récursive se produit lorsqu'un serveur DNS interroge plusieurs autres serveurs DNS afin de trouver l'adresse IP demandée et de la renvoyer au client. En revanche, dans une requête DNS itérative, c'est le client qui communique directement avec chaque serveur DNS impliqué dans la recherche.

Bien que cette définition soit assez technique, une compréhension plus approfondie du fonctionnement du DNS et de la différence entre récursion et itération permet de mieux saisir le concept.

6.2 Comparaison entre la résolution DNS récursive et la résolution DNS itérative

La récursion et l'itération sont des concepts en informatique qui décrivent deux méthodes différentes pour résoudre un problème. En récursion, une opération se répète de manière successive jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, tandis qu'en itération, un ensemble d'instructions est exécuté plusieurs fois jusqu'à ce que la condition soit satisfaite. Cette distinction peut être plus facile à comprendre en regardant du code, mais l'idée principale est que la récursion applique une solution de manière répétée.

Pour comprendre la différence entre les recherches DNS récursives et itératives, il n'est pas nécessaire de maîtriser complètement ces concepts. Dans une recherche DNS récursive, le serveur DNS interrogé continue d'interroger d'autres serveurs DNS jusqu'à obtenir l'adresse IP demandée, qu'il renverra ensuite au client (souvent le système d'exploitation de l'utilisateur).

Dans une requête DNS itérative, chaque serveur DNS répond directement au client en lui fournissant l'adresse d'un autre serveur DNS à interroger. Le client poursuit alors la recherche en interrogeant ces serveurs successifs jusqu'à obtenir la bonne adresse IP du domaine.

En d'autres termes, dans une requête DNS récursive, le client délègue entièrement la tâche au résolveur DNS, en lui demandant : « Trouve l'adresse IP de ce domaine et renvoie-moi la réponse lorsque tu l'as trouvée. » Dans une requête DNS itérative, le client guide lui-même la recherche, en demandant au serveur DNS : « Donne-moi l'adresse du prochain serveur à interroger afin que je puisse poursuivre la recherche moi-même. »

6.3 Avantages de la résolution DNS récursive

Les requêtes DNS récursives ont généralement tendance à se résoudre plus rapidement que les requêtes itératives, grâce à la mise en cache. Un serveur DNS récursif conserve en cache la réponse finale à chaque requête qu'il traite, pendant une durée déterminée appelée TTL (Time-To-Live).

Ainsi, lorsqu'un résolveur récursif reçoit une requête pour une adresse IP déjà présente dans son cache, il peut renvoyer rapidement la réponse au client, sans avoir besoin de contacter d'autres serveurs DNS.

6.4 Limitations et risques de sécurité de la résolution DNS récursive

Malheureusement, autoriser les requêtes DNS récursives sur des serveurs DNS ouverts engendre une vulnérabilité de sécurité. En effet, cette configuration peut être exploitée par des attaquants pour mener des attaques par amplification DNS ou des attaques d'empoisonnement du cache DNS.

7 Avantages et limites du système DNS

7.1 Avantages du system DNS

Comme on peut le constater, le principal avantage du système DNS est qu'il simplifie considérablement l'utilisation d'Internet. Sans lui, naviguer sur le web serait beaucoup plus complexe, car il faudrait connaître toutes les adresses IP des sites que l'on souhaite visiter. Mais le DNS offre également d'autres avantages.

Un autre avantage majeur du DNS est la stabilité qu'il apporte. Les adresses IP, par exemple celles des serveurs hébergeant un site web, peuvent changer pour différentes raisons. Si nous devions accéder à un site en connaissant uniquement son adresse IP, il faudrait constamment mettre cette information à jour, ce qui serait une tâche très lourde.

Le DNS se charge de gérer ces changements d'adresses IP rapidement et de manière cohérente, nous évitant ainsi un effort considérable.

7.2 limites du système DNS

Comme tout système, le DNS présente également certains inconvénients, notamment en matière de sécurité. Par exemple, il existe les célèbres « attaques DNS », où un attaquant remplace l'adresse DNS légitime par une adresse frauduleuse pour tromper les utilisateurs et les rediriger vers des sites web malveillants, souvent dans le but de voler des informations sensibles, comme des coordonnées bancaires.

Il existe également d'autres pratiques frauduleuses, comme la création de domaines très similaires à des domaines légitimes — par exemple en remplaçant la lettre « l » par le chiffre « 1 » — afin de tromper les utilisateurs et les diriger vers des sites nuisibles.

7.3 Types courants d'attaques DNS

- **Usurpation DNS (empoisonnement du cache)** : attaque visant à injecter de fausses informations dans le cache DNS pour rediriger les utilisateurs vers des sites frauduleux. Ces informations erronées restent valides jusqu'à l'expiration du TTL ou à une suppression manuelle.
- **Détournement DNS** : altération volontaire des réponses DNS afin de rediriger les utilisateurs vers des sites malveillants, souvent dans le cadre du phishing, du pharming ou de la censure.
- **Tunneling DNS** : utilisation du port 53 pour transporter du trafic non DNS, permettant l'exfiltration de données ou des communications de commande et de contrôle.
- **Attaques d'amplification DNS** : exploitation de résolveurs DNS ouverts pour amplifier le trafic et submerger une cible à l'aide de requêtes falsifiées.
- **Prise de contrôle de sous-domaine** : utilisation de sous-domaines non protégés pour héberger du contenu malveillant sous l'apparence d'un domaine légitime.
- **Attaque NXDOMAIN** : envoi massif de requêtes concernant des domaines inexistantes, ce qui épuise les ressources du serveur et empêche l'accès aux services légitimes.
- **Attaques DNS de type Man-in-the-Middle (MITM)** : capture des échanges DNS afin de dérober des données sensibles ou financières, en exploitant des protocoles insuffisamment sécurisés.

8 Historique et évolution du DNS

8.1 Avant le DNS

Avant l'apparition du DNS, Internet était un réseau en expansion, principalement utilisé par des institutions académiques et de recherche. Les développeurs associaient manuellement les noms d'hôtes aux adresses IP à l'aide de fichiers texte simples appelés HOSTS.TXT, maintenus par le SRI International et distribués à chaque ordinateur connecté au réseau. Cependant, à mesure que le réseau grandissait, cette méthode devenait de moins en moins pratique et difficile à gérer.

Pour surmonter les limites du fichier HOSTS.TXT et créer un système plus évolutif,

Paul Mockapetris, chercheur en informatique à l'Université de Californie du Sud, a inventé le système de noms de domaine (DNS) en 1983. Le groupe de pionniers de l'Internet ayant participé à la création du DNS a également rédigé les premières Requests for Comments (RFC), documents détaillant les spécifications du nouveau système, notamment les RFC 882 et RFC 883. Ces documents ont ensuite été remplacés par les RFC 1034 et RFC 1035.

Au fur et à mesure du développement du DNS, sa gestion est d'abord confiée à l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA), avant de passer sous la responsabilité de l'organisation à but non lucratif Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en 1998.

NB : Une RFC (Request For Comments – Demande de commentaires) est un document officiel publié par l'IETF (Internet Engineering Task Force). Pour plus d'informations, consultez : <https://www.ietf.org/process/rfc/>

8.2 Le DNS de nos jours

Le système DNS a évolué au fil des années afin de devenir plus dynamique, sécurisé et performant. Des améliorations majeures, comme les mécanismes NOTIFY et le transfert de zone incrémental (IXFR), ont permis aux serveurs DNS de se mettre à jour efficacement sans transferts complets de zones. Le DNS repose aujourd'hui sur une architecture hiérarchique et décentralisée, composée de serveurs racine, de serveurs de domaines de premier niveau (TLD) et de serveurs de noms autoritaires.

Pour répondre aux enjeux de sécurité, les extensions DNSSEC, publiées en 1997, ont été introduites afin de lutter contre les attaques d'empoisonnement du DNS. Par la suite, des technologies basées sur le DNS, telles que l'équilibrage de charge DNS et les réseaux de diffusion de contenu (CDN), ont amélioré les performances et la disponibilité des services web.

Plus récemment, de nouvelles solutions axées sur la sécurité et la confidentialité ont émergé, notamment le DNS sur TLS (DoT), introduit en mai 2016, et le DNS sur HTTPS (DoH), apparu en octobre 2018. Ces technologies chiffrent les requêtes DNS afin de limiter leur interception ou leur manipulation.

Enfin, des innovations comme la découverte de services basée sur le DNS ouvrent de nouvelles perspectives pour la gestion automatisée des infrastructures. L'avenir du DNS repose sur l'adoption de ces technologies et sur l'investissement continu dans des solutions capables d'améliorer l'expérience utilisateur tout en renforçant la sécurité des données.

Chapitre 2 : DNS Security Extensions

9 LE PROTOCOLE DNSSEC

9.1 Histoire et Origines de DNSSEC

Les DNS Security Extensions (DNSSEC) ont été développées dans les années 1990 pour répondre aux vulnérabilités croissantes du système de noms de domaine (DNS), un composant fondamental d'Internet. Conçu à une époque où l'Internet était plus restreint et plus fiable, le DNS initial privilégiait la scalabilité et l'efficacité plutôt que la sécurité, reposant sur une confiance implicite entre serveurs et résolveurs. Cependant, avec l'expansion rapide d'Internet et son rôle central dans la communication mondiale, le commerce électronique et les infrastructures critiques, cette absence de mécanismes de sécurité est devenue un risque majeur. Parmi les menaces les plus préoccupantes figuraient l'usurpation DNS, également appelée empoisonnement de cache, et les attaques de type « homme du milieu », qui pouvaient rediriger les utilisateurs vers des serveurs frauduleux ou intercepter des informations sensibles.

Pour répondre à ces problèmes, DNSSEC a été proposé comme solution visant à garantir l'authenticité et l'intégrité des réponses DNS. Le mécanisme repose sur l'utilisation de signatures numériques : chaque zone DNS génère une paire de clés cryptographiques, la clé privée servant à signer les enregistrements et la clé publique permettant aux résolveurs de vérifier la validité des réponses. Cela crée une chaîne de confiance reliant la zone racine aux domaines individuels, assurant que les informations DNS proviennent de sources légitimes et n'ont pas été altérées pendant la transmission.

La mise en œuvre de DNSSEC a présenté plusieurs défis, notamment l'intégration des opérations cryptographiques dans l'infrastructure DNS existante, la gestion des clés et le traitement des réponses DNS plus volumineuses dues aux données cryptographiques. De plus, l'adoption initiale a été lente, car elle nécessitait une expertise technique et un engagement constant des propriétaires de domaines et des registrars. Néanmoins, malgré ces obstacles, DNSSEC a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la sécurité du DNS, renforçant considérablement la fiabilité et la sécurité des services Internet.

Aujourd'hui, DNSSEC est reconnu comme un élément essentiel de l'infrastructure Internet, bien que son déploiement reste un effort continu. Son développement souligne l'importance de la vigilance, de l'innovation et de la collaboration pour anticiper et traiter les vulnérabilités dans les technologies fondamentales, garantissant ainsi un Internet plus sûr et digne de confiance pour les utilisateurs et les organisations du monde entier.

9.2 Fonctionnement de DNSSEC

Les serveurs de messagerie utilisent le DNS pour acheminer leurs messages, ce qui signifie qu'ils sont vulnérables aux problèmes de sécurité de l'infrastructure DNS. En septembre 2014, des chercheurs de la Carnegie Mellon University ont découvert que des e-mails censés être envoyés par les serveurs de Yahoo!, Hotmail et Gmail passaient par des serveurs de messagerie

non autorisés. Les pirates informatiques exploitaient une vulnérabilité du système de noms de domaine (DNS) vieille de plusieurs décennies : ce système ne vérifie pas les informations d'identification avant d'accepter une réponse.

DNSSEC crée un système de noms de domaine sécurisé en ajoutant des signatures cryptographiques aux enregistrements DNS existants. Ces signatures numériques sont stockées dans des serveurs de noms DNS parallèlement à des types d'enregistrement courants comme A, AAAA, MX, CNAME, etc. En vérifiant la signature qui lui est associée, vous pouvez vérifier qu'un enregistrement DNS demandé provient de son serveur de noms faisant autorité et qu'il n'a pas été modifié en chemin, contrairement à un faux enregistrement injecté dans une attaque de l'homme du milieu.

Pour faciliter la validation des signatures, DNSSEC ajoute quelques nouveaux types d'enregistrements DNS :

RRSIG : contient une signature cryptographique

DNSKEY : contient une clé de signature publique

DS : contient le hachage d'un enregistrement DNSKEY NSEC et NSEC3 : pour le déni d'existence explicite d'un enregistrement DNS

CDNSKEY et CDS : pour une zone fille demandant des mises à jour d'un ou de plusieurs enregistrements DS dans la zone parent..

9.2.1 Ensemble d'enregistrements de ressources. RRsets

La première étape pour sécuriser une zone avec DNSSEC consiste à regrouper tous les enregistrements de même type dans un ensemble d'enregistrements de ressources (RRset). Par exemple, si trois enregistrements AAAA dans votre zone ont la même étiquette (c'est-à-dire label.example.com), ils seront tous regroupés en un seul RRset AAAA. Publié

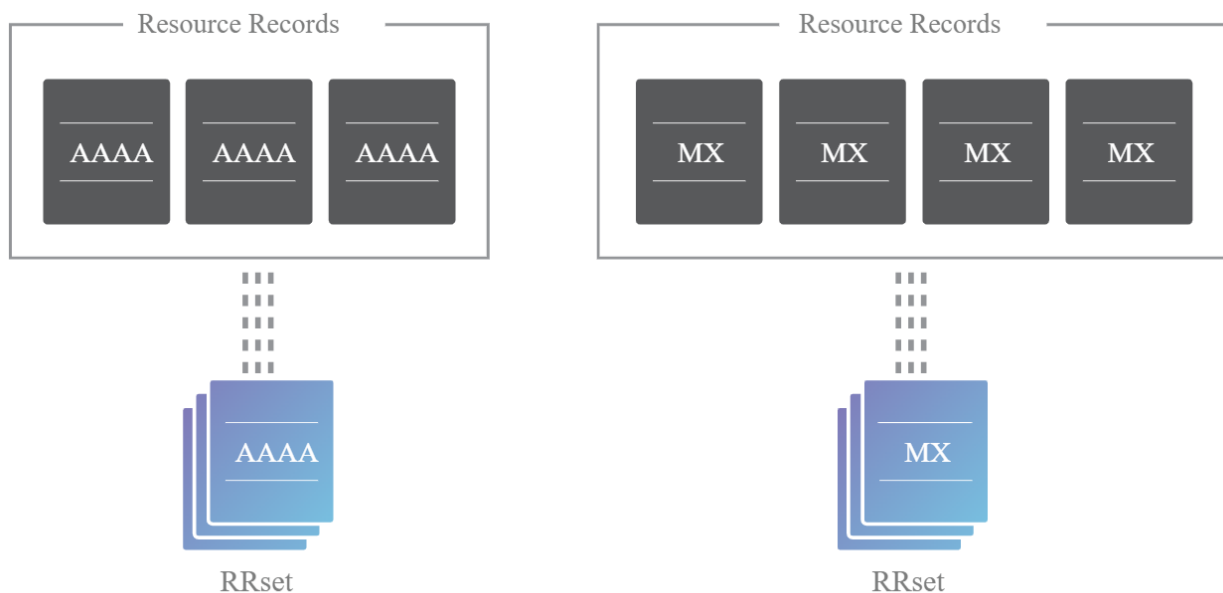


FIGURE 3

C'est en fait ce RRset complet qui est signé numériquement, contrairement aux enregistrements DNS individuels. Bien sûr, cela signifie également que vous devez demander et valider tous les enregistrements AAAA d'une zone portant la même étiquette au lieu de ne valider qu'un seul d'entre eux.

9.2.2 Clés de signature de zone ZSK

Chaque zone dans le DNSSEC possède une paire de clés de signature de zone (ZSK) : la partie privée de la clé signe numériquement chaque RRset de la zone, tandis que la partie publique vérifie la signature. Pour activer DNSSEC, un opérateur de zone crée des signatures numériques pour chaque RRset à l'aide de la ZSK privée et les stocke dans son serveur de noms en tant qu'enregistrements RRSIG. Cela revient à dire « Ce sont mes enregistrements DNS, ils proviennent de mon serveur et ils devraient ressembler à ça ». Cependant, ces enregistrements

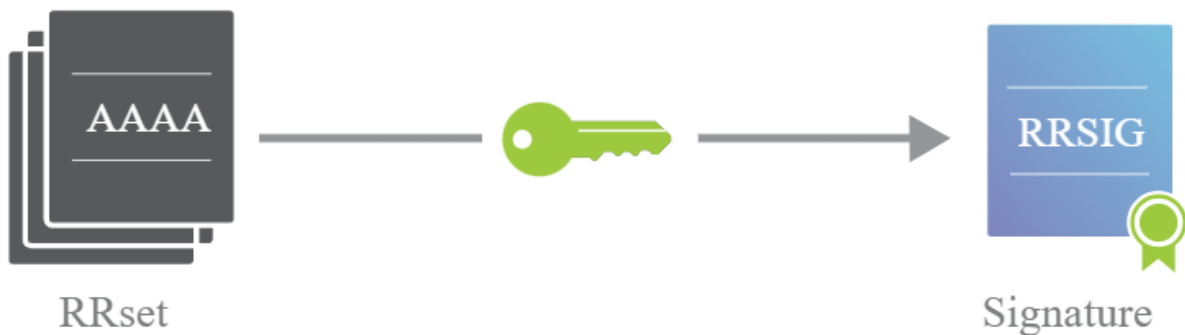


FIGURE 4

RRSIG ne sont utiles que si les résolveurs DNS puissent vérifier les signatures. L'opérateur de la zone doit également rendre sa ZSK publique disponible en l'ajoutant à son serveur de noms dans un enregistrement DNSKEY.

Lorsqu'un résolveur DNSSEC demande un type d'enregistrement particulier (par exemple, AAAA), le serveur de noms renvoie également le RRSIG correspondant. Le résolveur peut alors extraire du serveur de noms l'enregistrement DNSKEY contenant la ZSK publique. Ensemble, le RRset, le RRSIG et la ZSK publique peuvent valider la réponse.

Si nous faisons confiance à la clé de signature de zone dans l'enregistrement DNSKEY, nous pouvons faire confiance à tous les enregistrements de la zone. Mais qu'en est-il si la clé de signature de zone est compromise ? Nous devons trouver un moyen de valider la ZSK publique.

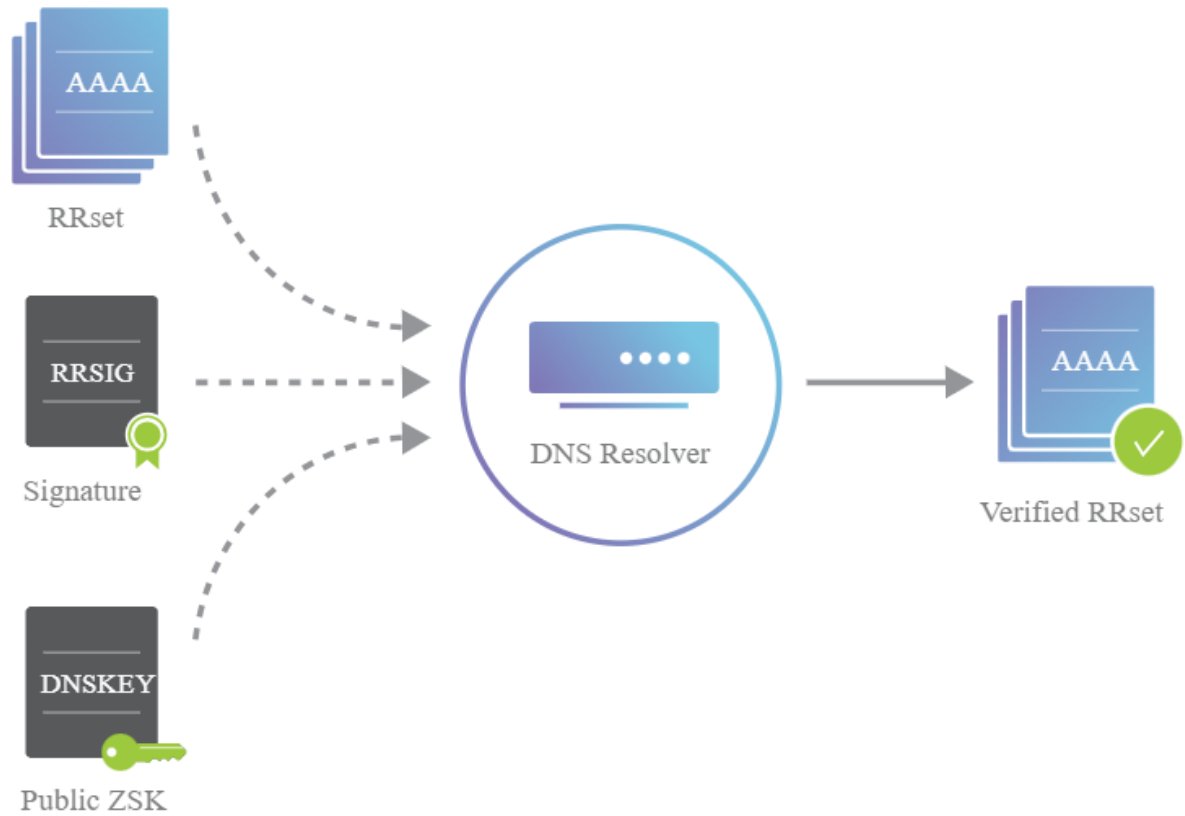


FIGURE 5

9.2.3 Clés de signature de clé KSK

En plus d'une clé de signature de zone, les serveurs de noms DNSSEC disposent également d'une clé de signature de clés (KSK). La KSK valide l'enregistrement DNSKEY exactement de la même manière que notre ZSK a sécurisé le reste de nos RRsets dans la section précédente : elle signe la ZSK publique (qui est stockée dans un enregistrement DNSKEY), créant ainsi un RRSIG pour le DNSKEY. Tout comme la ZSK publique, le serveur de noms publie la KSK publique dans un autre enregistrement DNSKEY, ce qui nous donne le RRset DNSKEY illustrée ci-dessus. La KSK publique et la ZSK publique sont toutes deux signées par la KSK privée. Les résolveurs peuvent ensuite utiliser la KSK publique pour valider la ZSK publique. Pour les résolveurs, la validation ressemble maintenant à ce qui suit :

Demande du RRset souhaité, qui renvoie également l'enregistrement RRSIG correspondant. Demande des enregistrements DNSKEY contenant la ZSK publique et la KSK publique, qui renvoient également le RRSIG pour le RRset DNSKEY. Vérification du RRSIG du RRset demandé à l'aide de la ZSK publique. Vérification du RRSIG du RRset DNSKEY à l'aide de la KSK publique

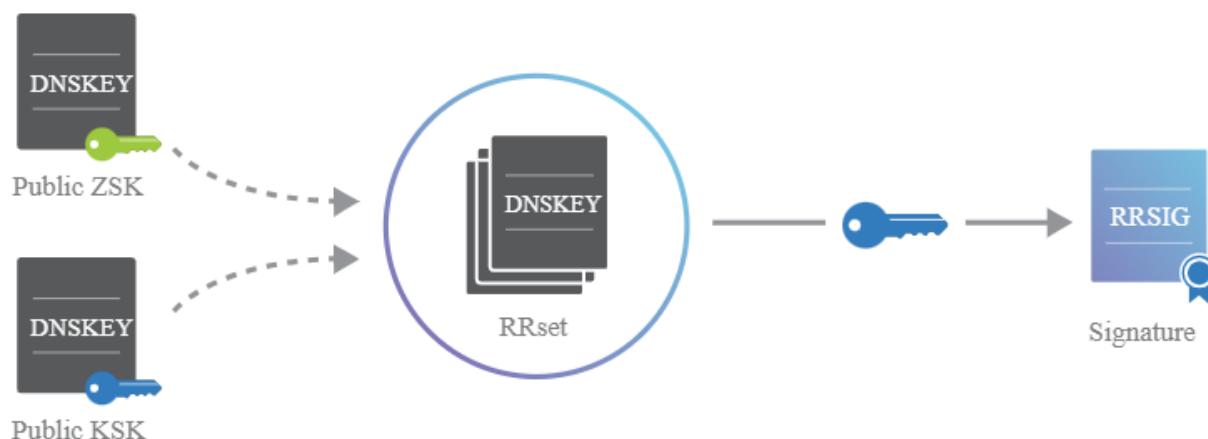


FIGURE 6

Bien entendu, le RRset DNSKEY et les enregistrements RRSIG correspondants peuvent être mis en cache, ainsi les serveurs de noms DNS ne sont pas constamment bombardés de requêtes inutiles.

Pourquoi utilisons-nous des clés de signature de zone et des clés de signature de clé distinctes ? Comme nous le verrons dans la section suivante, il est difficile de remplacer une KSK obsolète ou compromise. Le changement de ZSK est en revanche beaucoup plus facile. Nous pouvons ainsi utiliser une ZSK plus petite sans compromettre la sécurité du serveur, réduisant ainsi la quantité de données que le serveur doit envoyer avec chaque réponse.

Nous avons maintenant établi la confiance au sein de notre zone, mais le DNS est un système hiérarchique et les zones fonctionnent rarement de manière indépendante. Pour compliquer encore les choses, la clé de signature de clé est signée par elle-même, ce qui n'apporte aucune confiance supplémentaire. Nous avons besoin d'un moyen de propager la confiance dans notre zone à sa zone parent.

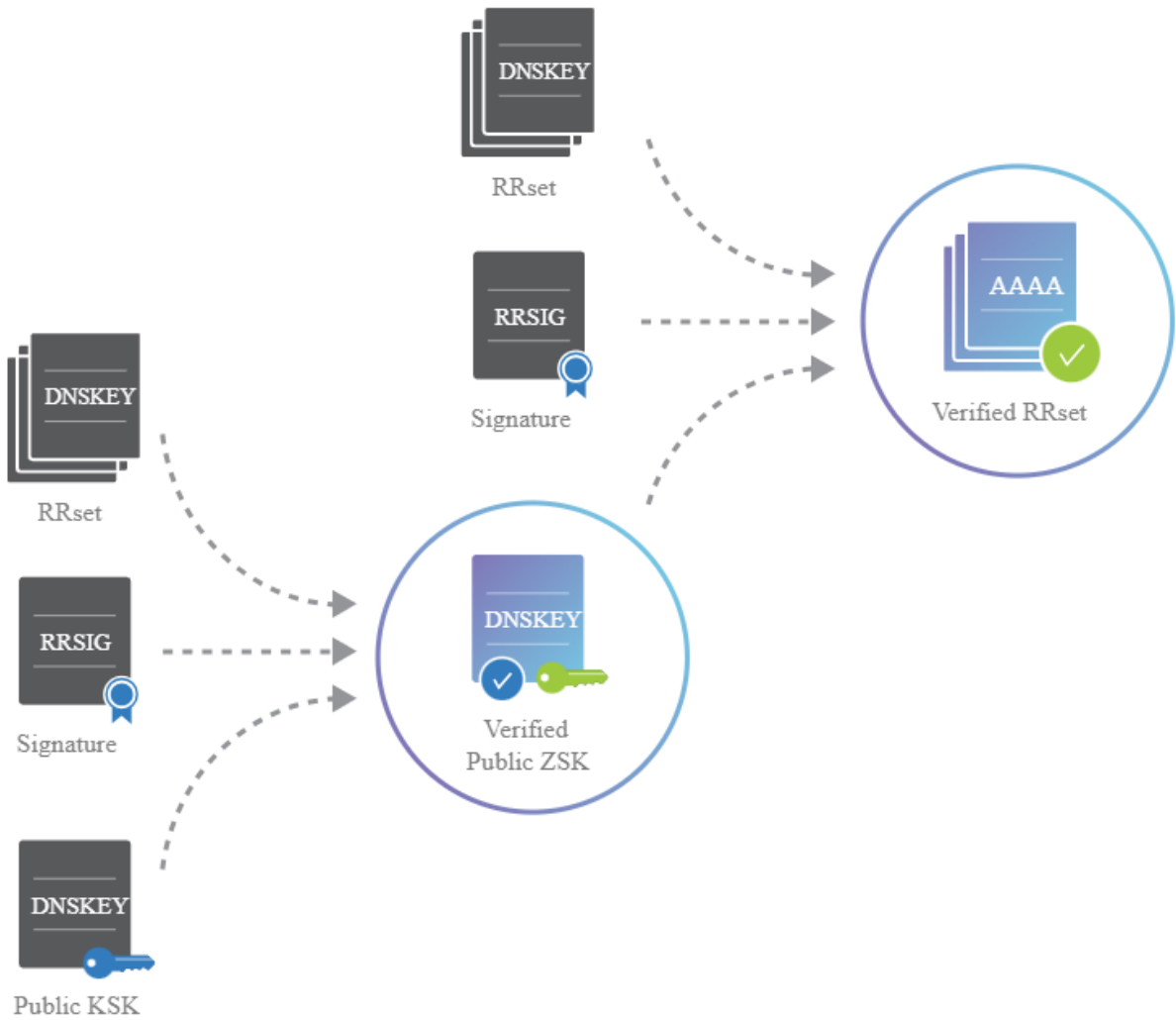


FIGURE 7

9.2.4 Enregistrements signataires de délégation DS

DNSSEC introduit un enregistrement Delegation Signer (DS) pour permettre la propagation de la confiance dans une zone parent à une zone enfant. Un opérateur de zone hache l'enregistrement DNSKEY contenant la KSK publique et le donne à la zone parent pour qu'elle le publie en tant qu'enregistrement DS. Chaque fois qu'un résolveur est dirigé vers une zone enfant, la zone parent fournit également un enregistrement DS. C'est grâce à cet enregistrement DS que les résolveurs savent que la zone enfant est compatible DNSSEC. Pour vérifier la validité de la KSK publique de la zone enfant, le résolveur la hache et la compare à l'enregistrement DS du parent. En cas de correspondance, le résolveur peut supposer que la KSK publique n'a pas été falsifiée ce qui signifie qu'il peut faire confiance à tous les enregistrements de la zone enfant. C'est ainsi qu'une chaîne de confiance est établie dans DNSSEC.

Notez que toute modification de la KSK nécessite de modifier l'enregistrement DS de la zone parent. La modification de l'enregistrement DS est un processus en plusieurs étapes qui peut finir par casser la zone si elle n'est pas effectuée correctement. Le parent doit commencer par ajouter le nouvel enregistrement DS, puis attendre que le TTL de l'enregistrement DS d'origine expire avant de le supprimer. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile d'échanger

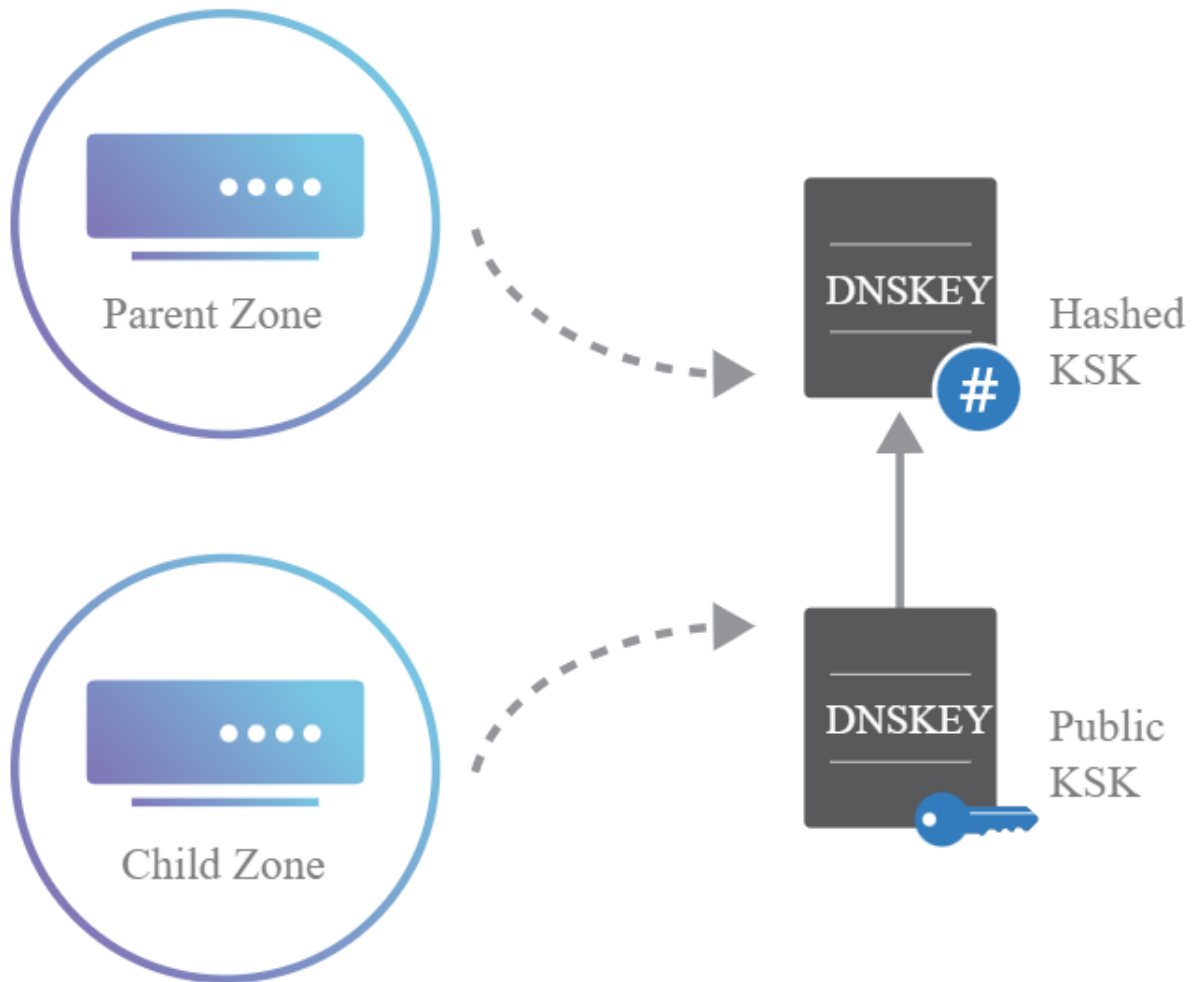


FIGURE 8

des clés de signature de zone que des clés de signature de clé

9.2.5 Déni d'existence explicite NSEC et NSEC3

L'enregistrement Next Secure (NSEC) peut être utilisé pour déterminer si un nom existe dans une zone donnée. Ce protocole a été mis en place pour résoudre le problème des enregistrements inexistant dans une zone (souvent connu sous le nom de problème de « Déni d'existence authentifié »). Les pirates pourraient exploiter cette vulnérabilité et rendre un site inutilisable en falsifiant une réponse NXDOMAIN pour le nom d'hôte du site Web.

Le NXDOMAIN remédie à cette faille en incluant un enregistrement NSEC qui indique le prochain enregistrement canonique de la zone qui apparaît lorsqu'une requête est reçue pour un nom inexistant, ainsi que le type d'enregistrement apparaissant sous ce nom.

Par exemple, si la zone « exemple.com » était classée et que « beta.exemple.com » était le premier enregistrement, une requête pour « alpha.exemple.com » entraînerait un NXDOMAIN et un enregistrement NSEC pointant vers « beta.exemple.com ». Les enregistrements NSEC, comme tous les autres enregistrements, sont signés par la ZSK et disposent d'un RRSIG correspondant. Par conséquent, une réponse NXDOMAIN nécessite un enregistrement NSEC RRSIG authentifié pour être valide.

Le NSEC3 a été développé afin de résoudre le problème de l'utilisation des enregistrements NSEC pour répertorier tous les enregistrements valides d'une zone. Le NSEC3 se comporte de manière identique au NSEC, sauf que le prochain nom sécurisé de la zone est haché, au

lieu d'être affiché en clair. Ce procédé permet de sécuriser les informations et d'empêcher la « circulation des zones ».

9.2.6 La chaîne de confiance

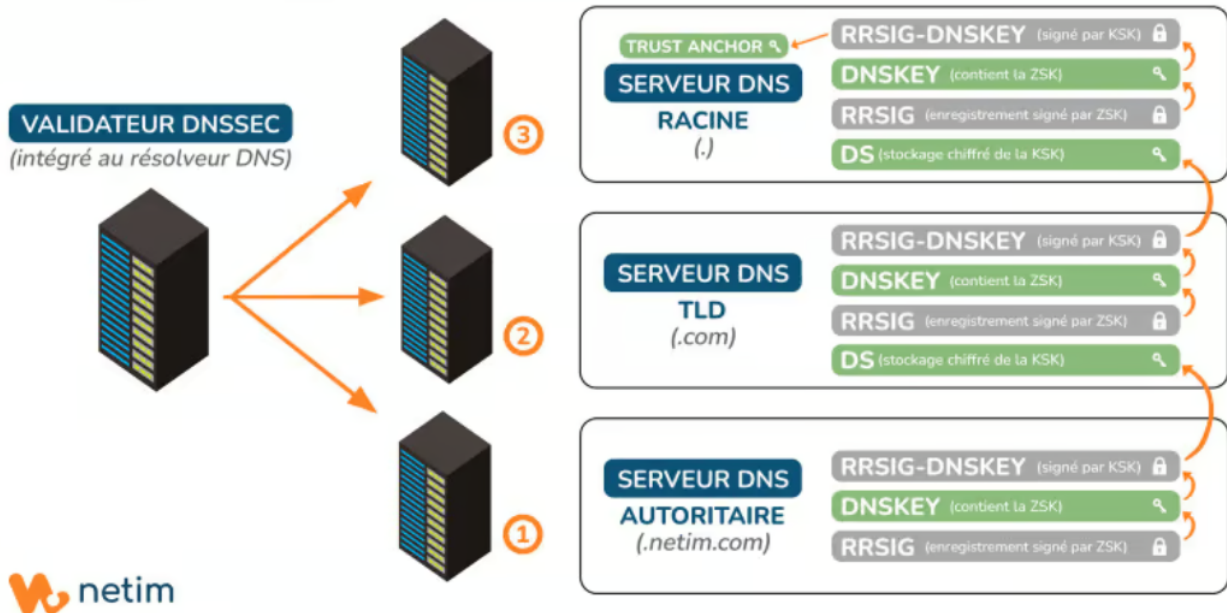


FIGURE 9

Le DNSSEC fonctionne sur le principe de l'établissement d'une « chaîne de confiance » dans toute la hiérarchie du DNS, et la signature des données DNS à chaque niveau pour créer un chemin vérifiable qui garantit l'intégrité et l'authenticité des données. Chaque maillon de la chaîne est sécurisé par des signatures numériques, créant ainsi une ancre de confiance qui commence aux serveurs de la zone racine et s'étend aux serveurs de domaine de premier niveau (TLD) jusqu'aux serveurs DNS faisant autorité pour les domaines individuels.

Les enregistrements Delegation Signer (DS) sont utilisés pour permettre le transfert de confiance d'une zone parent vers une zone enfant. Lorsqu'un résolveur est redirigé vers une zone enfant, la zone parent fournit un enregistrement DS contenant un hachage de son enregistrement DNSKEY. Celui-ci est comparé au hachage de la KSK publique de la zone enfant. S'ils correspondent, l'authenticité de la KSK publique est établie, et le résolveur détermine que les enregistrements du sous-domaine (zone enfant) sont fiables. Ce processus fonctionne de zone en zone, établissant une chaîne de confiance.

9.3 DNSSEC et serveurs d'inscription

La confiance au sein des DNSSEC s'accordant de manière descendante (la zone racine vérifie les .com et la zone .com vérifie la zone cloudflare.com, et ainsi de suite), l'activation de DNSSEC implique que le propriétaire d'un site Web doive mettre à jour l'enregistrement DS auprès de vous, le serveur d'inscription.

Cette partie est problématique; copier et coller l'enregistrement DS ouvre la voie à la possibilité d'erreur humaine et ajoute un niveau de complexité pour les utilisateurs moins expérimentés. Nous voulons rendre le DNSSEC aussi facile à déployer que possible.

Si Cloudflare pouvait communiquer directement avec le serveur d'inscription ou le registre, nous pourrions activer automatiquement DNSSEC pour chaque site Web sur Cloudflare et gérer leurs clés sans intervention humaine.

Dans le cadre du déploiement de notre DNSSEC, nous avons publié une version préliminaire pour internet parallèlement à l'ACEI (Autorité canadienne pour les enregistrements Internet), le registre .ca, qui propose un protocole permettant aux opérateurs DNS tels que Cloudflare de faire exactement cela : c'est-à-dire communiquer avec les serveurs d'inscription et les registres pour automatiser la gestion des DNSSEC.

9.4 Avantages et limites de DNSSEC

DNSSEC est un protocole qui renforce l'intégrité et l'authenticité des communications sur Internet. Il apporte des garanties supplémentaires de sécurité, essentielles dans la lutte contre un large éventail d'attaques malveillantes.

Renforcement de la sécurité de l'Internet

DNSSEC ajoute une couche de sécurité supplémentaire en validant l'authenticité des réponses DNS. Lorsqu'une requête DNS est effectuée, DNSSEC garantit que la réponse reçue n'a pas été altérée, offrant ainsi une assurance d'intégrité et d'authenticité. Cela empêche les attaquants de rediriger les utilisateurs vers des sites malveillants.

Protection contre certaines attaques

DNSSEC permet notamment de se défendre contre les attaques d'empoisonnement du cache (*cache poisoning*), dans lesquelles un attaquant injecte des données falsifiées dans le cache DNS d'un résolveur. Grâce aux signatures numériques, les données issues de zones sécurisées par DNSSEC peuvent être vérifiées, réduisant ainsi le risque de redirection vers des destinations contrôlées par des attaquants.

Un système de confiance pour les enregistrements DNS

La validation des signatures numériques permet aux utilisateurs d'avoir confiance dans les informations DNS reçues. Cette fiabilité est particulièrement essentielle pour les transactions financières et les autres interactions critiques, où toute manipulation des données pourrait avoir des conséquences graves.

DNSSEC, comme toute technologie de sécurité, n'est toutefois pas exempt de limitations. Il présente certains défis et inconvénients qui doivent être pris en compte.

Augmentation des ressources nécessaires

Avec DNSSEC, les zones signées deviennent plus volumineuses et nécessitent davantage d'espace de stockage. De plus, les opérations cryptographiques supplémentaires augmentent la charge des serveurs compatibles DNSSEC, tandis que la taille accrue des paquets réseau peut exercer une pression supplémentaire sur l'infrastructure.

Nouvelles considérations de sécurité

Bien que DNSSEC corrige plusieurs failles de sécurité, notamment l'empoisonnement du

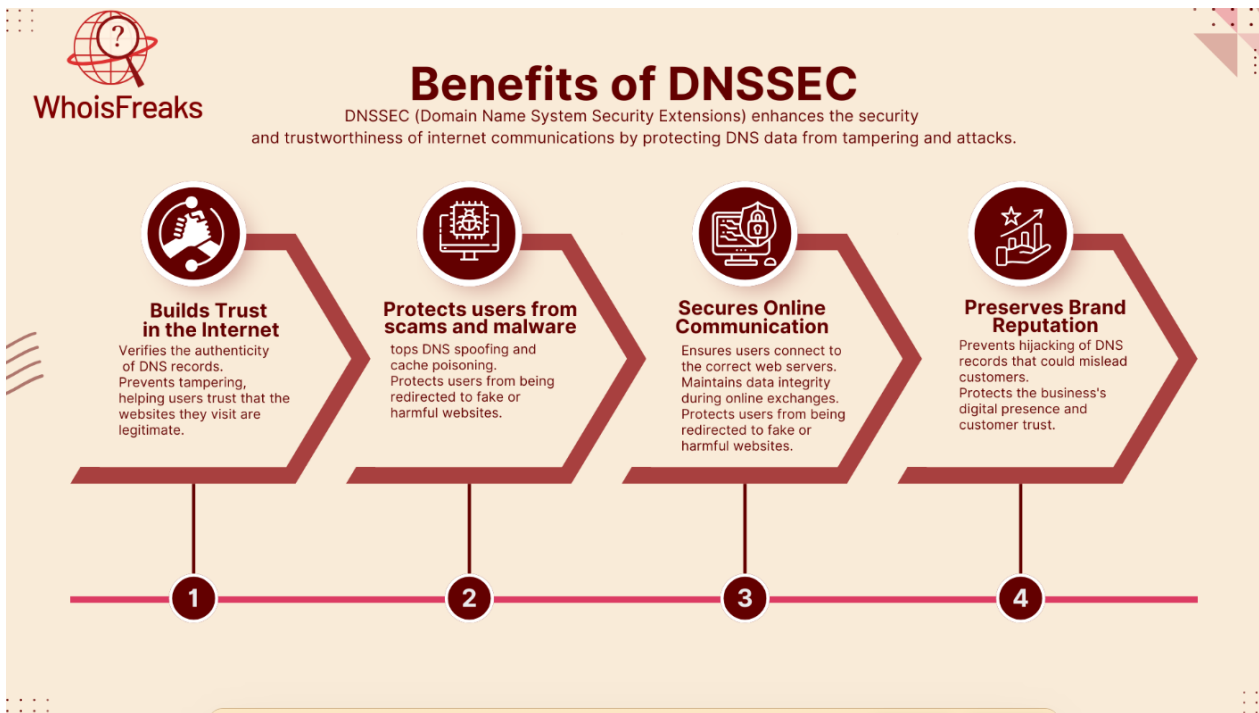


FIGURE 10

cache, il introduit également de nouveaux défis, tels que les attaques par amplification DNS ou l'énumération de zones via les mécanismes NSEC. Ces problématiques font l'objet de recherches continues et sont progressivement prises en compte par la communauté Internet.

Complexité accrue

L'ajout d'enregistrements supplémentaires, de clés cryptographiques, de signatures numériques et de mécanismes de rotation augmente significativement la complexité du système DNS. Le rôle de l'administrateur DNS évolue, car le DNS devient un élément central de la sécurité, et la gestion des incidents devient plus délicate.

Fragilité potentielle

Cette complexité accrue multiplie les risques d'erreur. Chaque composant supplémentaire — re-signature, rotation des clés, interaction avec la zone parente ou gestion des clés — peut être à l'origine d'échecs de validation, parfois dus à des erreurs humaines plutôt qu'à des attaques malveillantes.

Nouvelles tâches de maintenance

Même lorsqu'une infrastructure DNSSEC fonctionne correctement, elle nécessite une maintenance régulière, notamment pour la re-signature périodique des zones, la gestion et la rotation des clés cryptographiques ainsi que la surveillance continue du bon fonctionnement du mécanisme de validation.

Chapitre 3 : Protocoles de sécurisation du DNS

10 Définition du port

Un port est un point de communication virtuel, géré par le système d'exploitation, qui permet à un ordinateur de distinguer et d'acheminer correctement les différents types de trafic réseau. Chaque port est identifié par un numéro standardisé, et associé à un service, un protocole ou une application précise. Grâce à cela, un même appareil peut gérer plusieurs communications en parallèle : par exemple, le protocole HTTP utilise le port 80, le HTTPS utilise le port 443, tandis que les protocoles de sécurisation du DNS utilisent leurs propres ports dédiés, comme DoT (DNS over TLS) qui fonctionne sur le port 853, et DoH (DNS over HTTPS) qui utilise le port 443.

11 DNS OVER TLS (DoT)

11.1 la notion de TLS

11.1.1 Définition

TLS (Transport Layer Security) est un protocole de sécurité destiné à assurer la confidentialité, l'intégrité et l'authentification lors des communications numériques. Il établit un canal chiffré entre deux entités, par exemple entre un navigateur ou une application mobile et un serveur web, afin de protéger les données échangées contre toute interception ou modification non autorisée. TLS est aujourd'hui le standard de sécurité pour la majorité des échanges en ligne. Il joue un rôle essentiel dans la protection des informations sensibles (telles que les identifiants, données personnelles ou transactions financières) et garantit que les parties communicantes sont bien celles qu'elles prétendent être grâce à l'usage de certificats numériques et de mécanismes cryptographiques avancés. Sans les protections offertes par TLS, les utilisateurs comme les organisations seraient exposés à divers risques, notamment l'écoute passive, les attaques de type man-in-the-middle, la falsification de données ou l'usurpation d'identité. Ainsi, TLS constitue un pilier fondamental de la sécurité sur Internet.

Man In The Middle Attack

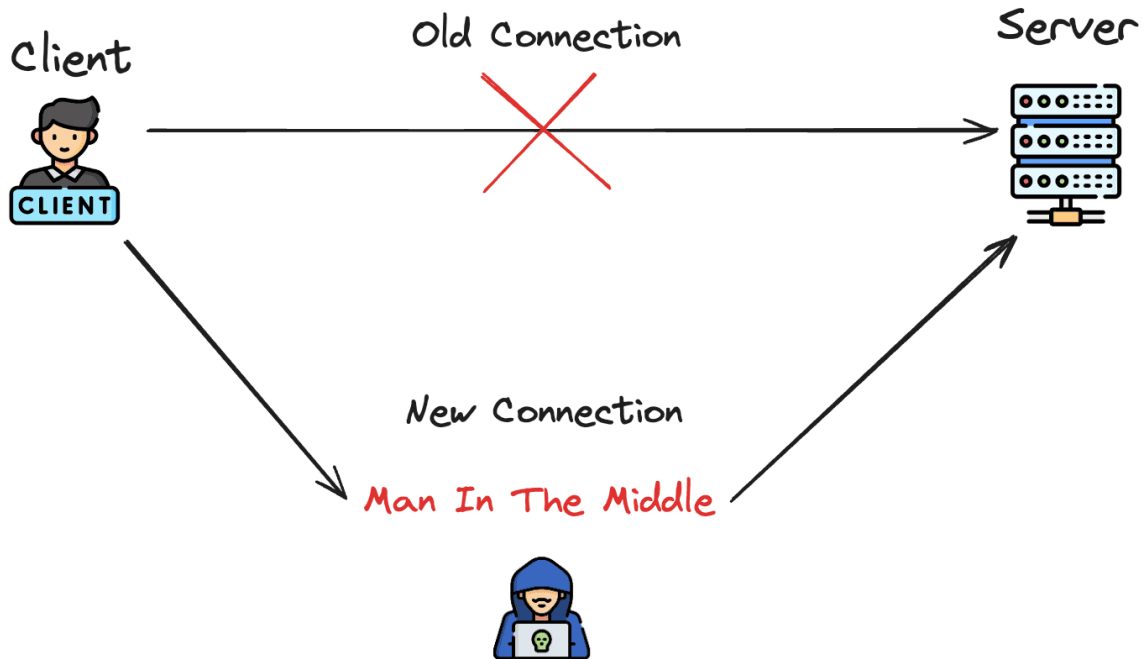


FIGURE 11

11.1.2 Fonctionnement du protocole TLS

Le protocole TLS repose sur trois mécanismes fondamentaux qui assurent la sécurité des échanges entre un client et un serveur :

- **Chiffrement** : Le chiffrement protège les données en les rendant illisibles pour toute personne non autorisée. Seules les entités possédant les clés correctes peuvent déchiffrer les informations échangées.
- **Authentification** : L'authentification permet de vérifier l'identité des parties impliquées dans la communication. Grâce à des certificats numériques et à des autorités de certification (CA), le client peut s'assurer qu'il communique réellement avec le serveur légitime et non avec un attaquant réalisant une attaque « man-in-the-middle »
- **Intégrité** : L'intégrité garantit que les données transmises n'ont subi aucune modification durant le transport. TLS utilise des fonctions de hachage sécurisées et des codes d'authentification de message (MAC) afin de détecter toute altération accidentelle ou malveillante.[?]

11.1.3 TLS Handshake :

Le TLS Handshake est la phase durant laquelle un client et un serveur établissent une connexion sécurisée. Dans un premier temps, le serveur et parfois aussi le client est authentifié grâce à la cryptographie à clé publique et à un certificat numérique. Les deux parties choisissent ensuite une suite de chiffrement, c'est-à-dire l'ensemble des algorithmes qui seront utilisés pour sécuriser la communication. À l'aide d'un échange de clés, le client et le serveur génèrent alors des clés de session partagées, qui serviront au chiffrement et à l'authentification des données. Une fois ces clés établies, la session sécurisée est considérée comme active : la cryptographie à clé publique n'est plus utilisée, et toutes les données échangées sont désormais protégées par des mécanismes symétriques (clés secrètes).[?]

11.2 Pourquoi utiliser le DNS over TLS ?

DNS over TLS (DoT) constitue une norme proposée par l'IETF visant à sécuriser les résolutions de noms en appliquant un chiffrement de bout en bout entre le client DNS et le résolveur. En encapsulant les requêtes DNS au sein d'un canal TLS dédié (généralement sur le port 853), DoT garantit la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des échanges. Historiquement, le protocole DNS transmettait les requêtes en clair, créant une vulnérabilité connue sous le nom de problème du « dernier kilomètre », où les communications pouvaient être interceptées, manipulées ou usurpées (spoofing). L'introduction de DoT vise à atténuer ces risques en offrant une protection contre l'écoute passive, les attaques de type man-in-the-middle, ainsi que la falsification des réponses DNS. De ce fait, DoT s'inscrit comme un mécanisme essentiel pour renforcer la sécurité et la confidentialité de la navigation sur Internet.

11.3 Mode de fonctionnement du DNS over TLS

11.3.1 Initiation et établissement de la session DoT

Pour utiliser DNS over TLS, le serveur DNS doit accepter les connexions TCP sur le port 853, qui est le port réservé à ce protocole sécurisé. L'utilisation d'un port alternatif est possible uniquement si le client et le serveur l'ont déterminé conjointement dans leur configuration. Ce port alternatif ne doit jamais être le port 53 afin d'éviter toute confusion avec le DNS classique et limiter les risques d'attaques visant à forcer un retour vers une version non sécurisée. Lorsqu'un client souhaite interroger un serveur en DNS over TLS, il doit ouvrir une connexion TCP vers le port 853 du serveur. Dès que la connexion est établie, le tout premier échange consiste à lancer la négociation TLS, qui permet de chiffrer la communication entre les deux parties.

11.3.2 Exigences de sécurité et règles d'utilisation des ports :

Il est strictement interdit d'envoyer ou de recevoir des messages DNS en clair sur un port utilisé pour DNS over TLS. Le port réservé au DNS chiffré ne doit servir exclusivement qu'à des communications protégées. Mélanger un trafic chiffré et non chiffré constituerait un risque important pour la sécurité du système.

11.3.3 Gestion de l'échec de connexion et stratégies de reconnexion :

Lorsqu'un client détecte qu'un serveur ne prend pas en charge DNS over TLS (par exemple si la connexion échoue ou si la négociation TLS ne réussit pas), il doit mémoriser cette information et éviter de réessayer immédiatement. Une pause d'environ une heure est généralement recommandée avant de tenter une nouvelle connexion. Certaines configurations strictes, basées sur des clés préenregistrées, peuvent toutefois autoriser des essais plus fréquents.

11.3.4 Procédure de TLS Handshake et authentification du serveur :

Une fois que le client DNS a établi une connexion TCP avec le serveur sur le port dédié, il entame la procédure de TLS handshake, conformément aux recommandations de la RFC 5246 et aux bonnes pratiques de sécurité. Pendant cette phase, le client peut procéder à l'authentification du serveur, si cela est requis. Le protocole ne définit pas un nouveau mécanisme d'authentification : selon le niveau de sécurité recherché, le client peut soit ne pas exiger d'authentification, soit vérifier l'identité du serveur à l'aide d'empreintes SPKI (Subject Public Key Info) préalablement approuvées. Une fois la négociation TLS terminée

avec succès, la connexion devient entièrement chiffrée. Les échanges DNS sont alors protégés contre toute interception ou tentative d'écoute non autorisée.

11.4 Avantages et limites du DNS over TLS (DoT)

11.4.1 les avantages :

- **Chiffrement des requêtes DNS :**

→ Le DoT chiffre toutes les requêtes DNS envoyées par le client vers le serveur. Cela signifie que les informations sur les sites consultés ne circulent jamais en clair sur le réseau. Ainsi, les pirates ou acteurs malveillants ne peuvent pas espionner les habitudes de navigation ni modifier les réponses DNS pour rediriger les utilisateurs vers des sites frauduleux.

- **Protection contre la censure :**

→ Grâce au chiffrement, les requêtes DNS deviennent illisibles pour les intermédiaires, comme les fournisseurs d'accès ou certaines autorités. Cela empêche le filtrage ou le blocage facile de sites web par des gouvernements ou des opérateurs réseau, offrant ainsi une navigation plus libre et moins restreinte.

- **Renforcement de la confidentialité et sécurité :**

→ Le DoT protège contre des attaques classiques sur le DNS, comme le DNS spoofing (falsification de réponses DNS) ou l'injection de fausses réponses. En garantissant que chaque échange est authentique et chiffré, il limite les risques de compromission des informations et assure l'intégrité des données transmises.

- **Meilleure vue pour les administrateurs réseau :**

→ Même si les requêtes sont chiffrées, les administrateurs peuvent analyser le trafic de manière sécurisée pour détecter des anomalies ou gérer le réseau. Cela permet un équilibre entre sécurité et supervision, car les données sensibles restent protégées tandis que l'administration réseau continue à fonctionner efficacement.

11.4.2 les limites :

- **Port spécifique détectable (853) :**

→ Bien que le contenu des requêtes soit chiffré, l'utilisation du port dédié 853 rend DoT facilement identifiable par un observateur réseau. Cela signifie qu'un fournisseur d'accès ou un filtre réseau peut détecter qu'une communication DoT est en cours et potentiellement la bloquer, même sans connaître le contenu des requêtes.

- **Adoption limitée sur certains systèmes :**

→ De nombreux systèmes d'exploitation, équipements réseau ou applications ne prennent pas encore en charge DoT nativement. Dans beaucoup de cas, il est nécessaire d'installer des outils ou logiciels supplémentaires, ce qui complexifie le déploiement, surtout dans les environnements professionnels ou les réseaux à grande échelle.

- **Peu de serveurs DoT disponibles :**

→ Le nombre de résolveurs supportant DNS over TLS reste inférieur à celui des serveurs DNS classiques. Cette adoption encore partielle limite le choix des utilisateurs, réduit la redondance et peut entraîner une dépendance envers quelques fournisseurs capables d'assurer un service fiable.

- **Risque de concentration ou monopole :**

→ Étant donné que seuls quelques acteurs majeurs proposent des services DoT stables (comme Google, Cloudflare ou Quad9), il existe un risque que la majorité du trafic DNS sécurisé soit centralisée chez un petit nombre d'opérateurs. Cela peut poser des enjeux de confidentialité, souveraineté numérique et dépendance technologique.

12 DNS OVER HTTPS (DoH)

12.1 Historique :

Le protocole DNS over HTTPS (DoH) a été officiellement standardisé en octobre 2018 lors de la publication de la RFC 8484 par l'Internet Engineering Task Force (IETF). Ce document, intitulé DNS Queries over HTTPS, a été rédigé par Paul Hoffman et Patrick McManus, qui en sont les auteurs principaux. Leur travail définit pour la première fois un cadre technique formel permettant d'encapsuler les requêtes et réponses DNS au sein du protocole HTTPS, afin de bénéficier du chiffrement TLS pour assurer la confidentialité et l'intégrité des échanges.

12.2 Définition de HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) est la version sécurisée de HTTP, qui est le protocole principal utilisé pour envoyer des données entre un navigateur web et un site web. HTTPS est chiffré afin d'augmenter la sécurité du transfert de données. Cela est particulièrement important lorsque les utilisateurs transmettent des données sensibles, par exemple lorsqu'ils se connectent à un compte bancaire, à un service de messagerie électronique ou à un fournisseur d'assurance maladie. Tout site web, en particulier ceux qui nécessitent des identifiants de connexion, devrait utiliser HTTPS. Dans les navigateurs web modernes tels que Chrome, les sites qui n'utilisent pas HTTPS sont indiqués différemment des autres. Recherchez un cadenas dans la barre d'URL pour signaler que la page web est sécurisée.

12.3 QU'EST-CE QUE LE DNS OVER HTTPS ?

DNS over HTTPS (DoH) est un mécanisme destiné à sécuriser la résolution des noms de domaine en transmettant les requêtes DNS au sein de communications HTTPS chiffrées par TLS, via le port 443. En encapsulant le DNS dans un flux HTTPS ordinaire, DoH protège les échanges contre toute forme d'interception ou de manipulation par des acteurs intermédiaires du réseau. Contrairement au DNS traditionnel, dont les requêtes sont envoyées en clair et peuvent donc être surveillées ou altérées, DoH réduit de manière significative les risques d'attaques telles que le DNS spoofing ou le DNS cache poisoning, qui consistent à falsifier les réponses DNS afin de rediriger les utilisateurs vers des sites malveillants. Le chiffrement du trafic et son intégration dans le flux HTTPS rendent en effet très difficile l'injection de réponses frauduleuses ou l'observation des domaines consultés. En rendant le trafic DNS indissociable du trafic web sécurisé, DoH renforce la confidentialité des utilisateurs, améliore la résistance face à la censure ou au filtrage sélectif, et constitue une solution moderne pour assurer l'intégrité et la fiabilité du processus de résolution des noms de domaine.

12.4 Fonctionnement du DNS over HTTPS (DoH)

Le protocole DNS over HTTPS assure la confidentialité et l'intégrité des requêtes DNS en les transmettant à travers un canal **HTTPS chiffré**. Son fonctionnement repose sur plusieurs étapes successives :

12.4.1 Initiation de la requête DNS

Lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à un site Web, le navigateur doit d'abord convertir le nom de domaine en adresse IP. Avec DoH activé, cette requête DNS n'est plus envoyée en clair : elle est transmise via une connexion HTTPS sécurisée.

12.4.2 Encapsulation de la requête dans HTTPS

La requête DNS est encapsulée au sein d'une requête HTTPS standard. Ce processus inclut un chiffrement via *TLS (Transport Layer Security)*, garantissant que les données ne puissent pas être interceptées ou altérées par des tiers.

12.4.3 Transmission vers un résolveur compatible DoH

La requête HTTPS chiffrée est envoyée à un résolveur DNS prenant en charge le protocole DoH. Ce résolveur a pour rôle d'interpréter la requête et d'effectuer la résolution du nom de domaine.

12.4.4 Traitement de la requête par le résolveur

Le résolveur DoH déchiffre la requête HTTPS afin d'accéder au contenu DNS. Il exécute ensuite la résolution du domaine demandé et identifie l'adresse IP correspondante.

12.4.5 Envoi de la réponse chiffrée

Après traitement, le résolveur encapsule la réponse DNS dans une réponse HTTPS également protégée par TLS, puis la renvoie au dispositif de l'utilisateur.

12.4.6 Réception et décodage de la réponse par le navigateur

À la réception, le navigateur déchiffre la réponse HTTPS afin d'extraire les informations DNS. L'adresse IP obtenue permet alors d'établir une connexion sécurisée avec le serveur Web concerné.

12.4.7 Maintien d'une communication sécurisée

Une fois la résolution DNS effectuée, la communication ultérieure entre le navigateur et le serveur Web continue d'utiliser le protocole HTTPS, assurant la confidentialité et la protection des données échangées.

13 Avantages et limites du DNS over HTTPS (DoH)

13.1 les avantages du DoH :

- **Renforcement de la confidentialité et de la sécurité**

→ L'atout majeur de DoH réside dans le chiffrement des requêtes DNS, ce qui empêche tout acteur non autorisé d'observer ou d'intercepter les sites consultés par l'utilisateur. En sécurisant le canal de communication, DoH réduit considérablement les risques d'attaques de type Man-in-the-Middle (MITM), dans lesquelles un attaquant pourrait intercepter ou modifier les requêtes DNS.

- **Protection contre l'usurpation et l'empoisonnement DNS**

→ Le DNS classique est vulnérable à des attaques telles que le DNS spoofing ou le DNS cache poisoning, qui consistent à falsifier des enregistrements DNS afin de rediriger les utilisateurs vers des sites malveillants. DoH exploite le protocole HTTPS, incluant des mécanismes robustes de vérification de certificats, rendant beaucoup plus difficile toute tentative d'injection de réponses DNS frauduleuses.

- **Contournement des restrictions réseau**

→ Dans certaines infrastructures ou régions, les requêtes DNS peuvent être surveillées, filtrées ou bloquées pour limiter l'accès à certains contenus. Puisque DoH utilise le protocole HTTPS très largement autorisé et difficile à filtrer sans impacter le trafic web il permet, dans certains cas, de contourner ces restrictions et d'accéder à des contenus censurés.

- **Discrétion vis-à-vis des fournisseurs d'accès à Internet (FAI)**

→ Les FAI analysent souvent les requêtes DNS de leurs utilisateurs pour des raisons statistiques, commerciales ou de surveillance. Le chiffrement offert par DoH empêche le FAI d'accéder aux domaines consultés, améliorant ainsi la confidentialité et limitant l'exploitation des données de navigation à des fins publicitaires.

- **Amélioration potentielle des performances**

→ Dans certains contextes, DoH peut offrir des résolutions DNS plus rapides, notamment lorsque l'utilisateur s'appuie sur des résolveurs optimisés ou géographiquement proches. Ceci peut se traduire par une réduction du temps de chargement des pages.

13.2 les Limites du DoH

- **Possibilité d'un usage malveillant**

→ Le chiffrement des requêtes DNS, bien qu'avantageux pour la sécurité, peut également être exploité par des acteurs malveillants. En effet, DoH peut masquer des communications entre des logiciels malveillants et leurs serveurs de commande (command-and-control), rendant plus difficiles les mécanismes de détection basés sur l'inspection du trafic DNS.

- **Risque de centralisation du trafic DNS**

→ L'adoption massive de DoH auprès de quelques grands fournisseurs pourrait entraîner une centralisation importante du trafic DNS mondial. Cette concentration représente un risque pour la vie privée, dans la mesure où ces fournisseurs auraient accès à un volume considérable de données de navigation, potentiellement sensibles.

- **Problèmes de compatibilité**

→ Bien que de nombreux navigateurs modernes prennent en charge DoH, ce n'est pas le cas de toutes les infrastructures réseau. Certains serveurs DNS, routeurs ou environnements professionnels peuvent ne pas supporter DoH, créant des incompatibilités techniques. De plus, certaines organisations préfèrent conserver la maîtrise totale de leur DNS interne, ce qui peut être compromis par l'utilisation de services DoH externes.

- **Complexité accrue pour les administrateurs réseau**

→ L'intégration de DoH peut compliquer la gestion réseau, notamment dans les entreprises. Le chiffrement et la redirection des requêtes DNS vers un serveur externe peuvent empêcher l'application de politiques de filtrage DNS ou de mesures de sécurité internes, limitant la capacité des administrateurs à contrôler et sécuriser le trafic sortant.

- **Impacts possibles sur les performances**

→ Bien que DoH puisse améliorer les performances dans certains cas, il introduit également une surcharge liée à l'établissement des connexions HTTPS. Lorsque le résolveur DoH est éloigné ou en cas de mauvaise qualité du réseau, cette surcharge peut augmenter la latence et ralentir la résolution DNS.

Chapitre 4 :Analyse comparative des mécanismes de protection DNS

L'essentiel en bref

Le *Domain Name System* (DNS) est un composant essentiel de l'Internet et permet aux services et sites web d'utiliser des noms de domaine faciles à mémoriser, comme `www.unibe.ch`. Pour renforcer davantage la sécurité du système, DoT (*DNS over TLS*) et DoH (*DNS over HTTPS*) ont été introduits, permettant de chiffrer le trafic DNS.

Avec DNSSEC, le serveur DNS vérifie l'authenticité et l'intégrité d'une entrée DNS et ne fournit que des enregistrements DNS sécurisés.

Avec DoT et DoH, la communication entre l'appareil de l'utilisateur et le serveur DNS est chiffrée, rendant impossible l'interception ou la modification des messages DNS sur le « dernier kilomètre ». Toutefois, aucune vérification d'authenticité ou d'intégrité n'est effectuée.

Avantages de DoT, DoH et DNSSEC

Sécuriser le *Domain Name System* (DNS) contre les attaques informatiques est essentiel pour rendre Internet plus sûr. L'introduction de l'extension *Domain Name System Security Extension* (DNSSEC) en 2005 a constitué la première avancée majeure dans cette direction.

DNSSEC permet de détecter si des enregistrements DNS ont été modifiés durant la transmission. Il protège donc contre les attaques dans lesquelles des requêtes DNS sont altérées afin de rediriger les utilisateurs vers de faux sites web. Il est à noter que cette protection ne fonctionne que pour les zones DNS ayant activé DNSSEC.

Comme DNSSEC ne chiffre pas le trafic DNS, les informations issues des requêtes DNS restent visibles pour les opérateurs réseau et les fournisseurs d'accès Internet. Dans le pire des cas, ces informations peuvent servir à établir des profils comportementaux, susceptibles d'être vendus à des fins publicitaires. DoT et DoH empêchent cela en chiffrant le trafic DNS.

Ainsi, DoT ou DoH doivent être considérés comme des compléments à DNSSEC, et en aucun cas comme des remplaçants.

Tableaux récapitulatifs des protocoles DNS sécurisés

Aspect	DNSSEC	Sécurité DNS
Définition	DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) ajoute des mécanismes de sécurité au DNS afin de garantir que les réponses reçues sont authentiques et n'ont pas été modifiées.	La sécurité DNS désigne l'ensemble des mesures visant à protéger le système DNS contre les menaces, incluant DNSSEC ainsi que d'autres techniques de protection.
Objectif	Protège contre la falsification des données DNS et garantit que les utilisateurs sont redirigés vers le site web légitime.	Terme général englobant plusieurs méthodes de protection contre les attaques DNS telles que le spoofing, l'empoisonnement du cache et les attaques par déni de service.
Champ d'action	Se concentre spécifiquement sur l'intégrité des données DNS grâce à la signature des enregistrements.	Inclut plusieurs approches comme DNSSEC, les pare-feux, le filtrage du trafic et le chiffrement afin de sécuriser l'infrastructure DNS.
Chiffrement	Utilise des signatures cryptographiques pour vérifier l'authenticité des enregistrements DNS, sans chiffrer les requêtes.	Peut inclure des mécanismes de chiffrement et d'autres outils de sécurité, DNSSEC étant l'un des principaux mécanismes liés à l'authenticité.
Mise en œuvre	Nécessite une implémentation côté fournisseurs DNS et sites web pour fonctionner correctement.	Repose sur un ensemble plus large de solutions de sécurité pouvant être mises en œuvre de différentes manières, y compris DNSSEC.
Protection contre les attaques	Protège contre les attaques de spoofing DNS, d'empoisonnement du cache et certaines attaques de type homme-du-milieu.	Contribue à bloquer de nombreuses attaques DNS, y compris celles couvertes par DNSSEC, et peut intégrer des protections supplémentaires comme des pare-feux.
Adoption	Moins répandu que le DNS classique, mais son adoption augmente progressivement chez les fournisseurs et les sites web.	Inclut généralement DNSSEC et peut être adapté selon les besoins spécifiques de sécurité de l'infrastructure DNS.

TABLE 1 – Comparaison entre DNSSEC et la sécurité DNS

Aspect	DNS	DoH (DNS over HTTPS)
Définition	Le DNS (Domain Name System) est le protocole permettant de traduire les noms de domaine en adresses IP.	DoH est une extension du DNS qui transmet les requêtes DNS à travers le protocole HTTPS afin de protéger leur confidentialité.
Objectif	Fournir une résolution de noms rapide et efficace sur Internet.	Assurer la confidentialité des requêtes DNS en empêchant leur interception ou leur surveillance.
Champ d'action	Se concentre uniquement sur la résolution des noms de domaine, sans mécanismes de sécurité intégrés.	Protège le canal de communication entre le client et le résolveur DNS grâce au chiffrement HTTPS.
Sécurité	Faible : vulnérable aux attaques telles que le spoofing DNS et l'empoisonnement du cache.	Moyenne : protège contre l'écoute et la censure, mais ne valide pas l'authenticité des réponses DNS.
Confidentialité	Aucune : les requêtes DNS sont transmises en clair.	Élevée : les requêtes DNS sont chiffrées et difficiles à intercepter.
Chiffrement	Aucun chiffrement.	Chiffrement HTTPS basé sur TLS.
Mise en œuvre	Utilisé par défaut sur Internet, sans configuration particulière.	Nécessite un résolveur compatible DoH et une configuration spécifique côté client ou navigateur.
Adoption	Universel et largement déployé.	Adoption croissante, notamment via les navigateurs web modernes et les services DNS publics.

TABLE 2 – Comparaison entre DNS classique et DoH (DNS over HTTPS)

Caractéristique	DNS-over-TLS (DoT)	DNS-over-HTTPS (DoH)
Protocole utilisé	TLS via le port 853	HTTPS via le port 443
Chiffrement	Oui	Oui
Contournement des pare-feux	Moins probable	Plus probable
Principalement utilisé	Routeurs et pare-feux réseau	Navigateurs web et applications
Difficulté de blocage	Non, relativement facile à bloquer	Oui, plus difficile à bloquer
Conçu pour	Les infrastructures réseau	Les applications et les clients finaux
Performance	Rapide	Rapide, mais parfois légèrement plus lent
Confidentialité	Élevée	Élevée (les requêtes DNS peuvent être dissimulées dans le trafic web classique)

TABLE 3 – Comparaison entre DNS-over-TLS (DoT) et DNS-over-HTTPS (DoH)

Critère	DNS (Domain Name System)	DoT (DNS over TLS)
Base du protocole	UDP, port 53	TCP, port 853 avec TLS
Sécurité	Aucun chiffrement, vulnérable aux attaques	Requêtes DNS chiffrées, empêche l'écoute
Performance	Rapide (pas de chiffrement)	Plus lent à cause de TCP et TLS
Confidentialité	Sensible à l'interception	Protège contre l'espionnage réseau
Déploiement	Très largement utilisé	Souvent utilisé en parallèle avec DNS

TABLE 4 – Comparaison entre DNS et DNS over TLS (DoT)

Critère	DNS	DNSSEC
Fonction principale	Résoudre les noms de domaine en adresses IP	Résoudre les noms de domaine tout en garantissant leur authenticité
Sécurité intégrée	Aucune sécurité native	Sécurité intégrée via signatures cryptographiques
Authenticité des réponses	Non vérifiée	Vérifiée grâce aux signatures numériques
Intégrité des données	Les données peuvent être modifiées	Les données ne peuvent pas être modifiées sans être détectées
Protection contre les attaques	Vulnérable au spoofing et à l'empoisonnement du cache	Protège contre le spoofing et le cache poisoning
Chaîne de confiance	Absente	Présente (clé racine jusqu'au domaine)
Chiffrement des données	Non	Non (mais données authentifiées)

TABLE 5 – Comparaison entre DNS et DNSSEC

Conclusion des comparaisons

L'analyse comparative des différents protocoles DNS sécurisés montre que chaque solution répond à des besoins spécifiques en matière de sécurité, confidentialité et performance. Le DNS classique, universel mais non sécurisé, constitue la base du système de résolution de noms de domaine. DNSSEC renforce cette base en garantissant l'authenticité et l'intégrité des données, protégeant ainsi contre le spoofing et l'empoisonnement du cache, sans toutefois chiffrer les requêtes. DoT et DoH, quant à eux, apportent un niveau supplémentaire de confidentialité en chiffrant les échanges DNS : DoT est principalement adapté aux infrastructures réseau, tandis que DoH se concentre sur les applications et les navigateurs, offrant une protection efficace contre l'interception et la censure. En combinant ces protocoles, il est possible d'assurer une résolution de noms fiable, sécurisée et confidentielle, répondant aux exigences croissantes de sécurité sur Internet.

Conclusion Générale

Ce projet a exploré en profondeur les différents protocoles DNS sécurisés, en mettant en lumière leurs fondements théoriques, leurs mécanismes de fonctionnement, et leurs caractéristiques respectives. Après avoir présenté le contexte général du projet et l'importance du système DNS dans l'infrastructure d'Internet, nous avons analysé le rôle de chaque protocole dans la sécurité, la confidentialité et la performance des résolutions de noms de domaine.

Dans une démarche comparative, nous avons examiné DNS classique, DNSSEC, DoT et DoH, en mettant en évidence leurs avantages et limites. DNSSEC assure l'authenticité et l'intégrité des données, protégeant ainsi contre le spoofing et l'empoisonnement du cache, tandis que DoT et DoH apportent un niveau supplémentaire de confidentialité grâce au chiffrement des requêtes DNS, avec DoH particulièrement adapté aux navigateurs et applications modernes.

Les tableaux récapitulatifs et les analyses ont permis de valider ces concepts et d'illustrer leurs différences dans des contextes pratiques, offrant une vision claire des scénarios d'usage appropriés à chaque protocole.

En conclusion, ce travail souligne l'importance de combiner ces protocoles selon les besoins spécifiques des infrastructures et des utilisateurs, qu'il s'agisse de renforcer la sécurité, de préserver la confidentialité ou d'assurer la performance des communications. L'étude démontre comment les technologies DNS continuent d'évoluer pour répondre aux exigences croissantes d'Internet, et constitue une base solide pour leur compréhension et leur mise en œuvre dans des contextes réels.

Utilisation de l'intelligence artificielle

Dans le cadre de la rédaction de ce rapport, l'intelligence artificielle a été utilisée comme outil d'assistance afin de faciliter la compréhension de certaines notions techniques complexes et d'améliorer la qualité globale du document. Elle a notamment contribué à la correction des fautes d'orthographe et de grammaire, ainsi qu'à la reformulation de certains passages pour rendre le texte plus clair, cohérent et conforme aux exigences d'une rédaction académique.

Par ailleurs, l'IA a aidé à la traduction et à l'uniformisation de plusieurs termes techniques en français, garantissant ainsi une meilleure cohérence terminologique tout au long du rapport. Elle a également été utilisée pour optimiser et améliorer le code Latex, permettant d'obtenir une mise en forme plus structurée, lisible et professionnelle.

L'intelligence artificielle générative est ainsi intervenue à différentes étapes du projet en tant qu'outil de soutien rédactionnel et technique. Son utilisation a permis d'améliorer la présentation finale du rapport tout en respectant le travail personnel, l'analyse et la réflexion des auteurs.

Références

DNS

- <https://www.cloudns.net/blog/what-is-dns/>
- <https://www.indusface.com/learning/what-is-dns/>
- <https://www.nameshield.com/ressources/lexique/dns-domain-name-system/>
- <https://nordvpn.com/fr/blog/what-is-dns-server/>
- <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/dns-server>
- <https://www.itsasap.com/blog/what-is-dns>
- <https://geekmungus.co.uk/?p=3771>
- <https://pandorafms.com/blog/fr/quest-ce-que-le-dns/>
- <https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/dns/what-is-dns/>

DNSSEC

- <https://medium.com/@rokkex/dnssec-history-description-and-why-its-needed-4980fc83>
- <https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/dns/dnssec/>
- <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/dnssec>
- <https://www.dnsinstitute.com/resources/dnssec-guide-disadvantages-of-dnssec>
- <https://www.cyberciti.biz/faq/unix-linux-test-and-validate-dnssec-using-dig-command/>

DoH

- <https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/dns/dns-security/>
- <https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/encryption/dns-over-https/>
- <https://www.cloudflare.com/learning/ssl/what-is-https/>
- <https://netwrix.com/en/resources/blog/dns-over-https/>
- <https://www.indusface.com/learning/dns-over-https-doh/>
- <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8484>
- https://www.researchgate.net/publication/360645275_Summary_of_DNS_over_HTTPS_Abuse

DoT

- <https://www.fastly.com/fr/learning/security/what-is-standard-tls-encryption>
- <https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/ssl/transport-layer-security-tls/>
- <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/transport-layer-security>
- <https://www.infoblox.com/glossary/dns-over-tls-dot/>
- <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/securite/dns-over-tls/>
- <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7858>